UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

Tesi di Laurea

ASSEGNAMENTO OTTIMO DI PRODOTTI ALIMENTARI ALLE STRUTTURE CARITATIVE: IL CASO BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA ODV

OPTIMAL ALLOCATION OF FOOD PRODUCTS TO CHARITABLE ORGANIZATIONS: THE CASE OF BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA ODV

ROCCO MASSARA

Relatrice: *Prof.ssa Paola Cappanera*

Correlatrice: *Prof.ssa Donatella Merlini*

Correlatori esterni: *Prof. Fabio Schoen, Dott.ssa Irene Cappella, Dott. Fabio De Crescenzo, Dott. Matteo Saveri*

Anno Accademico 2024-2025

Rocco Massara: *Assegnamento ottimo di prodotti alimentari alle strutture caritative: il caso Banco Alimentare della Toscana ODV*, Corso di Laurea in Informatica, © Anno Accademico 2024-2025

"A te che sogni una stella ed un veliero"
— Rino Gaetano

INDICE

Elenco delle tabelle 5
Elenco delle figure 7
1 Introduzione 9
2 Contesto 13
2.1 Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV 13
2.2 Progetto AGEA 14
2.3 Impatto sociale 15
3 Stato dell'Arte 19
4 Modello di Ottimizzazione 25
4.1 Lavoro in sede e raccolta dati 25
4.2 Definizione del problema 27
4.3 Formulazione matematica 31
4.3.1 Set: 31
4.3.2 Parametri: 32
4.3.3 Variabili decisionali: 34
4.3.4 Variabili di Slack: 36
4.3.5 Vincoli del modello di ottimizzazione: 38
4.3.6 Funzione obiettivo: 45
5 Valutazione dei Risultati 47
5.1 Valutazione: scelta dei pesi della funzione obiettivo 48
5.2 Valutazione: visuale sulle singole settimane 50
5.2.1 Prima Settimana 50
5.2.2 Seconda Settimana 54
5.2.3 Terza Settimana 58
5.2.4 Quarta Settimana 62
5.2.5 Quinta Settimana 65
5.3 Valutazione: visione d'insieme 69
6 Conclusione 73
6.1 Limitazioni e lavori futuri 74
Bibliografia 75

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1 Dati sul recupero di cibo nel 2024 15
Tabella 2 Articoli scientifici selezionati 22
Tabella 3 Aspetti di valore della letteratura revisionata. In corsivo gli aspetti non pertinenti al nostro lavoro . 23
Tabella 4 Scelta di prodotti nell'assegnazione in base alla priorità o alla data di scadenza 28
Tabella 5 Valori di LowerBound e UpperBound per ciascun requisito dietetico 43
Tabella 6 Tabella dei pesi della funzione obiettivo 49
Tabella 7 Soluzione reale prodotti settimana 25/08-29/08 . 50
Tabella 8 Soluzione del solver prodotti settimana 25/08-29/08 51
Tabella 9 Risultati computazionali settimana 25/08-29/08 . 51
Tabella 10 Suddivisione reale strutture 25/08-29/08 52
Tabella 11 Suddivisione solver strutture 25/08-29/08 52
Tabella 12 Soluzione reale prodotti settimana 01/09-05/09 . 54
Tabella 13 Soluzione del solver prodotti settimana 01/09-05/09 55
Tabella 14 Risultati computazionali settimana 01/09-05/09 . 55
Tabella 15 Suddivisione reale strutture 01/09-05/09 56
Tabella 16 Suddivisione solver strutture 01/09-05/09 56
Tabella 17 Soluzione reale prodotti settimana 08/09-12/09 . 58
Tabella 18 Soluzione del solver prodotti settimana 08/09-12/09 59
Tabella 19 Risultati computazionali settimana 08/09-12/09 . 59
Tabella 20 Suddivisione reale strutture 08/09-12/09 60
Tabella 21 Suddivisione solver strutture 08/09-12/09 60
Tabella 22 Soluzione reale prodotti settimana 15/09-19/09 . 62
Tabella 23 Soluzione del solver prodotti settimana 15/09-19/09 62
Tabella 24 Risultati computazionali settimana 15/09-19/09 . 63
Tabella 25 Suddivisione reale strutture 15/09-19/09 63
Tabella 26 Suddivisione solver strutture 15/09-19/09 64
Tabella 27 Soluzione reale prodotti settimana 22/09-26/09 . 66
Tabella 28 Soluzione del solver prodotti settimana 22/09-26/09 66
Tabella 29 Risultati computazionali settimana 22/09-26/09 . 66
Tabella 30 Suddivisione reale strutture 22/09-26/09 67
Tabella 31 Suddivisione solver strutture 22/09-26/09 67

Tabella 32 Risultati delle cinque settimane in esame 69

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1 Impatto positivo di CO_2 18
Figura 2 Suddivisione in percentuale dei valori nutrizionali 30
Figura 3 Suddivisione dei valori nutrizionali prima settimana 53
Figura 4 Suddivisione dei valori nutrizionali seconda settimana 57
Figura 5 Suddivisione dei valori nutrizionali terza settimana 61
Figura 6 Suddivisione dei valori nutrizionali quarta settimana 64
Figura 7 Suddivisione dei valori nutrizionali quinta settimana 68
Figura 8 Prodotti assegnati e coincidenza tra modello e assegnazione reale 70
Figura 9 Percentuali di partite portate a termine nelle due assegnazioni 71

1

INTRODUZIONE

Il fenomeno della povertà rappresenta da sempre una delle sfide più rilevanti e complesse della società contemporanea, con profonde ripercussioni sul piano economico e sociale. Negli ultimi decenni, la crescita demografica mondiale ha contribuito ad ampliare il divario tra ricchi e poveri, rendendo sempre più difficile l'accesso ai beni essenziali. In particolare, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari ha aggravato le condizioni, limitando la possibilità, per molti individui, di soddisfare bisogni primari come l'alimentazione.
In Italia è la costituzione stessa a riconoscere l'importanza di tali principi: l'articolo 3 [2] sancisce il valore dell'uguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana; l'articolo 38, comma 1 [3], stabilisce, inoltre, che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Alla luce di questi presupposti, nasce il bisogno di condividere il valore del cibo. La Fondazione Banco Alimentare ETS (Enti del Terzo Settore) [1] opera in tutta Italia, impegnandosi quotidianamente per ridurre tale divario e contrastare lo spreco alimentare.

Obiettivo della tesi

Questa tesi nasce con lo scopo di affrontare una delle principali criticità della sede toscana dell'ente: lo sviluppo di un modello di ottimizzazione in grado di automatizzare l'assegnazione dei prodotti alle strutture caritative, individuando la soluzione ottima a tale problema di distribuzione.
L'obiettivo principale del presente lavoro consiste nel determinare tale soluzione ottima, nel rispetto dei vincoli operativi adottati da Banco Alimentare nell'attuale procedura di distribuzione. Tra questi rientrano: la completa assegnazione di merce delle partite scelte alle strutture ca-

ritative, al fine di azzerare le rimanenze di magazzino ed evitare il loro riutilizzo nelle settimane successive; la definizione di criteri di priorità basati sulle date di scadenza, privilegiando quelle più ravvicinate, nonché sulla necessità logistica di liberare specifiche aree del magazzino; la considerazione del numero di assistiti per garantire una ripartizione proporzionata delle risorse. La metodologia proposta si inserisce in tale contesto introducendo ulteriori vincoli per fornire un modello di ottimizzazione volto a simulare una distribuzione equa dei beni alimentari. Al fine di garantire tale ripartizione, si inserisce anche un'allocazione bilanciata dei valori nutrizionali, considerando il contributo calorico per ciascuna struttura caritativa. Si evidenzia, infine, un confronto tra il modello proposto e la procedura attualmente in uso, per l'individuazione di eventuali criticità e opportunità di miglioramento.
Tra i benefici aggiuntivi del nostro lavoro, figurano l'eliminazione di eventuali errori umani nella distribuzione degli alimenti, garantendo un'equa ripartizione dietetica alle strutture caritative, grazie all'automatizzazione dell'intero processo. Ciò comporta una maggiore soddisfazione da parte dei beneficiari ed una riduzione dei tempi operativi, consentendo agli operatori addetti di dedicarsi ad altri processi interni all'azienda.

Struttura della tesi

La trattazione della tesi è strutturata come segue:

- *Capitolo 2, Contesto:* viene presentata una panoramica sull'attività svolta da Banco Alimentare, con un'attenzione specifica sul settore su cui si è concentrato il presente lavoro. Si evidenzia, inoltre, l'impatto sociale significativo che l'organizzazione esercita attualmente nella nostra regione, contribuendo a sostenere le persone in stato di bisogno e a promuovere la solidarietà sul territorio.

- *Capitolo 3, Stato dell'Arte:* viene presentata la letteratura di riferimento, ossia una rassegna critica dei lavori già esistenti e delle ricerche precedenti relative al nostro ambito di studio. La ricerca bibliografica condotta è stata attentamente mirata, in modo da individuare il corretto posizionamento del presente lavoro all'interno del campo di studio, evidenziandone i punti di forza e le innovazioni.

- *Capitolo 4, Modello di Ottimizzazione:* viene descritto accuratamente il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio in azienda e durante la stesura del modello di ottimizzazione, guidando il lettore verso la successiva formulazione matematica più complessa. In questa

fase vengono definiti in modo chiaro i set, le variabili, i vincoli e la funzione obiettivo impiegati nel modello.

- *Capitolo 5, Valutazione dei Risultati:* vengono mostrati i risultati ottenuti dalla sperimentazione del modello di ottimizzazione, con un'analisi critica che, in primo luogo si concentra sulle singole settimane considerate, e, successivamente, valuta complessivamente l'andamento dell'intero periodo di riferimento.
- *Capitolo 6, Conclusione:* vengono sintetizzati i risultati ottenuti, presentando i principali punti di forza e le eventuali limitazioni, oltre a discutere i potenziali sviluppi e miglioramenti futuri.

2

CONTESTO

L'analisi presentata in questo lavoro è stata resa possibile con il sostegno di Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV (Organizzazione di Volontariato), attraverso il tirocinio curricolare svolto da giugno a settembre 2025 nella sede centrale regionale di Firenze, all'interno dell'area del Centro Alimentare Polivalente Mercafir.

2.1 ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA ODV

L'ente non-profit Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV fa parte di una vasta rete di 21 organizzazioni chiamata Banco Alimentare, coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare ETS su scala nazionale. Essa opera sul territorio toscano dal 22 maggio 1996, coprendo tutte e 10 le province.
L'obiettivo principale di Banco Alimentare è il recupero delle eccedenze del settore agroalimentare, della Grande Distribuzione Organizzata e della ristorazione collettiva. Essa rappresenta una risposta concreta al bisogno alimentare ed è il tramite affinché l'eventuale spreco diventi ricchezza per le strutture caritative, le quali supportano ogni giorno persone in difficoltà, aiutando a risolvere problemi legati all'emarginazione e alla povertà, attenuandone le condizioni di disagio e insicurezza alimentare.
L'alimentazione è un bisogno primario per la vita di tutti i giorni, è fondamentale per una vita in buona salute e la sua mancanza, o incertezza, rappresenta un progressivo decadere in situazioni di deprivazioni materiali e nella conseguente riduzione in stato di povertà.
Oggetto del tirocinio è stato quello di raccolta dei dati nei database aziendali tramite i software gestionali SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, ossia Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati), conclusosi con la realizzazione del problema di ottimizzazione per la distribuzione dei prodotti alle varie strutture

caritative. In particolare, il nostro caso di studio, si è focalizzato sul progetto AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

2.2 PROGETTO AGEA

I principali canali di approvvigionamento di Banco Alimentare della Toscana permettono di suddividere i prodotti in due macro categorie:

- Prodotti Banco, di cui fanno parte:
  - Industria agroalimentare
  - Magazzini della grande distribuzione (CEDI, CEntro di DIstribuzione)
  - Siticibo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
  - Siticibo della ristorazione
- Prodotti AGEA

Analogamente, le strutture caritative possono essere suddivise in tali categorie, ciascuna delle quali comporta specifici privilegi e diritti. Le strutture Banco sono tali in quanto abilitate esclusivamente al ricevimento dei prodotti appartenenti all'omonima categoria. Le strutture AGEA, invece, hanno diritto a ricevere entrambe le tipologie di prodotti.
Una struttura iscritta al Banco Alimentare, mediante una o più convenzioni, può ottenere l'autorizzazione al ritiro dei prodotti AGEA, purché possegga specifici requisiti relativi alla conservazione dei prodotti, alla disponibilità degli spazi e all'adozione di adeguate misure di trasporto e consegna.
L'AGEA, ente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è incaricata della gestione delle consegne sul territorio nazionale dei prodotti alimentari di base finanziati attraverso i fondi della Comunità Europea, altresì detta FEAD, Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti [5] o del Governo Italiano, Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti [4].
Ad oggi delle 535 strutture caritative iscritte ad Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV, 345 hanno aderito tramite convenzione al progetto AGEA, ossia il 64% con un totale di 62.664 indigenti. Numeri in aumento rispetto al 2024 in cui ne erano il 63% e al 2023 con il 61%. Inoltre, attraverso l'analisi dei dati relativi al recupero di cibo nel 2024, notiamo come i prodotti della categoria AGEA influiscano per circa il 30% del totale.

La Tabella 1 indica la quantità per provenienza di alimenti raccolti ed il valore economico potenzialmente perduto nel 2024.

Provenienza	**Alimenti Raccolti (Kg)**	**Valore economico (€)**
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	1.685.788,40	5.292.541,13
Collette Alimentari locali	15.033,65	55.382,79
Distribuzione	460.017,14	1.428.396,29
Giornata Nazionale Colletta Alimentare	460.203,12	1.295.144,25
Industria Agroalimentare	1.970.276,28	6.528.591,31
Ortofrutta	326.740,78	651.353,69
Siticibo Grande Distribuzione Organizzata	1.100.315,79	197.589,56
Siticibo Ristorazione	18.531,52	157.990,25
Totale complessivo	**6.036.906,69**	**20.085.812,01**

Tabella 1: Dati sul recupero di cibo nel 2024

2.3 IMPATTO SOCIALE

Il Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia 2024 [12] evidenzia un ulteriore aumento della povertà nel nostro paese: emerge che le più colpite sono le famiglie con minori. L'incidenza della povertà assoluta tra i minori oggi è ai massimi storici, pari al 13,8%: si tratta del valore più alto della serie ricostruita dall'Istat, Istituto nazionale di Statistica, (era 13,4% nel 2022) e di tutte le altre fasce d'età. Lo svantaggio dei minori è da intendersi ormai come endemico nel nostro Paese visto che da oltre un decennio la povertà tende ad aumentare proprio al diminuire dell'età: più si è giovani e più è probabile che si sperimentino condizioni di bisogno. Complessivamente si contano 1.295.000 bambini poveri: quasi un indigente su quattro è dunque un minore. Le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 748.000, e rappresentano il 34% di tutte le famiglie in povertà assoluta. In aggiunta alla povertà minorile, un altro elemento di allarme sociale che si coglie dagli ultimi dati Istat riguarda i lavoratori: continua infatti a crescere in

modo preoccupante la povertà tra coloro che posseggono un impiego. Complessivamente, la povertà tocca l'8% degli occupati (era il 7,7% nel 2022).
Le statistiche dell'Istat [18] sulla povertà nel 2024 ci dicono che sono oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, l'8,4% delle famiglie residenti, per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti.
Nel 2024 [19] il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%), si trova cioè in almeno una delle tre seguenti condizioni: a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensità di lavoro.
La situazione nella nostra regione riportata nel IX rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana curato dall'Osservatorio Sociale Regionale [8], pone la Regione su livelli sistematicamente inferiori alla media nazionale, che nel 2024 è al 6,2%. La povertà familiare è rimasta complessivamente contenuta nel periodo che va dal 2019 al 2024: parte dal 5,3% del 2019, scende a 3,8% nel 2020, risale leggermente a 4,4% nel 2021, si riduce ancora a 3,9% nel 2022 fino al minimo di 3,5% nel 2023, per attestarsi poi al 4,9% nel 2024. Il miglioramento osservato fino al 2023 è in buona parte riconducibile alle misure straordinarie introdotte durante e dopo la crisi da Covid e agli interventi volti a mitigare gli effetti dell'inflazione, che insieme al recupero del mercato del lavoro hanno contribuito a contenere l'aumento della povertà assoluta.

Povertà e disagio sociale, nella loro complessità, rappresentano ormai da anni fenomeni persistenti. Gli effetti drammatici della pandemia, delle guerre e della recente e grave crisi economica, hanno amplificato tale situazione e trascinato segmenti di popolazione in stato di vulnerabilità. Per di più, la complessità del fenomeno della povertà ha come conseguenza un altissimo rischio di esclusione sociale. Il deficit di apporto calorico dovuto alla mancanza di accesso al cibo, aumenta il rischio di malnutrizione e dei conseguenti effetti sulla salute. I prodotti alimentari salvati che risultano ancora ottimi dal punto di vista di sicurezza e di proprietà nutrizionali, vengono inseriti in un riciclo virtuoso dal punto di vista sociale, si trasformano in risorsa, recuperano il proprio valore. A questo si aggiunge il decremento delle quantità di rifiuti con abbattimento di CO_2 e dei costi di smaltimento.
Sono queste le problematiche sulle quali Fondazione Banco Alimentare ETS interviene da anni con concretezza e continuità.

L'opera del Banco Alimentare ha quattro benefici significativi:

- Sociale:

  alimenti ancora buoni vengono salvati e ottengono una "seconda vita" presso diversi enti caritativi per la distribuzione gratuita ai loro assistiti. L'Associazione toscana attualmente serve 535 enti caritativi accreditati sul territorio regionale, raggiungendo 107.941 persone in difficoltà.

- Economico:

  la ridistribuzione del cibo ancora commestibile restituisce un nuovo valore.

- Educativo:

  fin dalla sua origine, Banco Alimentare ha superato ogni aspetto assistenzialista ponendo al centro del suo agire la persona, concreta, unica, irripetibile, per "condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

- Ambientale:

  il recupero degli alimenti impedisce che questi divengano rifiuti, permettendo così da un lato un risparmio in risorse energetiche, quindi un calo delle emissioni di CO_2 nell'atmosfera, e dall'altro il riciclo delle confezioni. Con l'analisi dell'impatto positivo di CO_2 nel 2023, è stato possibile misurare, in tonnellate equivalenti, le emissioni evitate e l'impatto netto di anidride carbonica. Questi sono esposti chiaramente nella Figura 1, dove, in particolare, i due istogrammi rappresentano:

  - Emissioni Evitate:

    Mostrano la non avvenuta emissione di CO_2 nel corso dell'anno derivante dal deperimento dell'alimento con conseguenti risparmi sui consumi energetici e l'aumento dei prodotti recuperati.

  - Impatto Netto di CO_2:

  $$\text{Impatto} = \text{Emissioni Evitate} + \text{Emissioni Salvate} - \text{Emissioni Totali}$$

    dove le emissioni salvate rappresentano la CO_2 emessa per la produzione di quel determinato alimento.

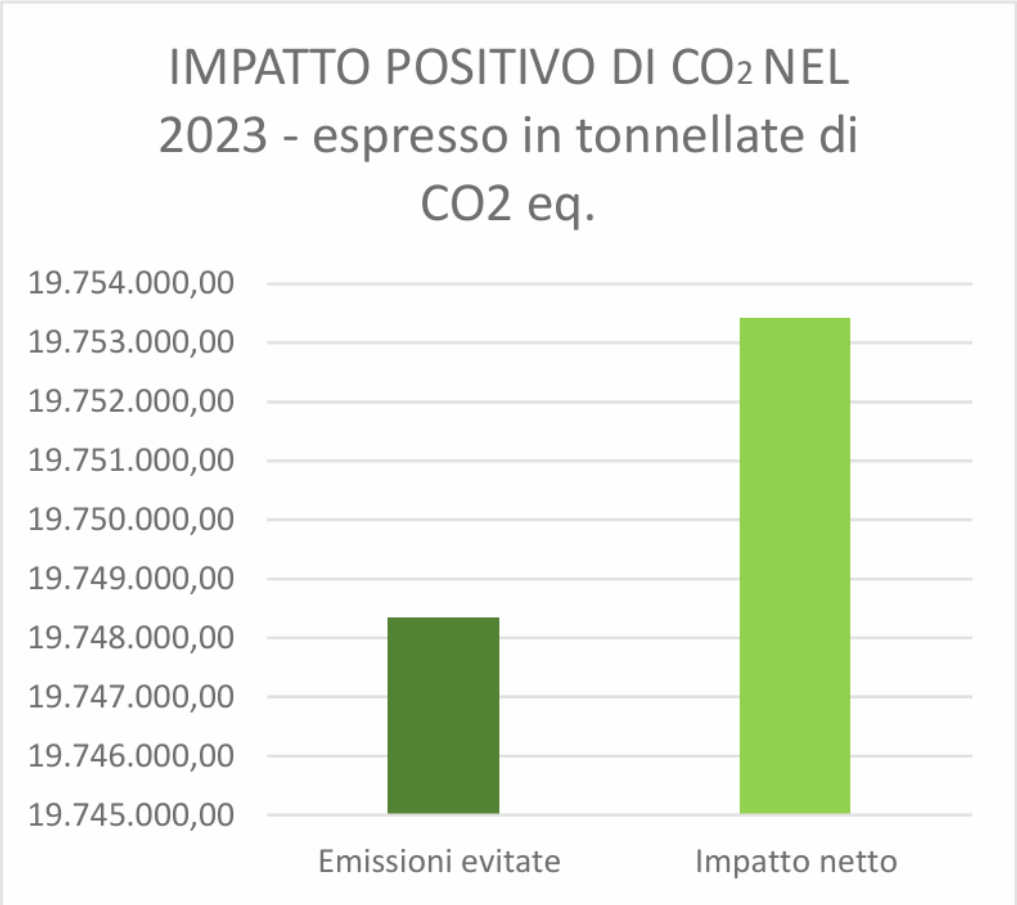

Figura 1: Impatto positivo di CO_2

Banco Alimentare affianca le aziende, recuperando dai processi di produzione, trasformazione e distribuzione, le eccedenze alimentari ancora commestibili. In questo modo viene attuata un'economia di tipo circolare, che valorizza il surplus di produzione, i prodotti con imballaggio danneggiato e quelli rimasti invenduti o prossimi alla scadenza, evitando che diventino scarti.
I numeri di Banco Alimentare della Toscana ODV nel 2024 parlano chiaro:

- 6.418 tonnellate di cibo distribuite
- 20.466.719,71 € il valore economico dei prodotti donati
- 538 strutture caritative supportate
- 110.401 persone in difficoltà aiutate in tutta la Toscana

3

STATO DELL'ARTE

In preparazione al lavoro svolto, è stata condotta una revisione della letteratura, tenendo conto di studi analoghi, con l'obiettivo di identificare i principali aspetti di valore sulle tecnologie e teorie impiegate. Le informazioni così ottenute, sono utilizzate come supporto alle successive attività di individuazione di criteri di valutazione, per comprendere la posizione del nostro lavoro all'interno del panorama delle ricerche esistenti, evidenziando il contributo specifico che questo può offrire e le motivazioni che hanno guidato lo sviluppo dello studio.
Per l'identificazione degli studi rilevanti, sono stati consultati quattro principali database scientifici:

- Scopus
- Science Direct
- Springer Nature Link
- Taylor & Francis

Le parole chiave sono state impiegate singolarmente come stringa di ricerca o in combinazione tra loro con l'utilizzo di connettori logici, selezionando con attenzione i criteri di ricerca in funzione degli obiettivi dello studio. In particolare, sono state utilizzate le seguenti:

- Food Banks
- Food Insecurity
- Resource Allocation
- Food Assistance
- Food Distribution

- Food Supply Chain
- Food recovery
- Food waste
- Optimization model
- Hunger

Dopo la fase iniziale di selezione, è stata condotta un'analisi retrospettiva dei principali lavori, con l'obiettivo di identificare ulteriori articoli frequentemente citati, nonché contributi che citano tali studi. Per tutti questi lavori sono stati esaminati il titolo e l'abstract. La Tabella 2 riporta queste ricerche, specificandone il titolo, l'anno di pubblicazione, le categorie di appartenenza, i metodi e gli strumenti utilizzati.

Titolo	**Anno di Pubblicazione**	**Categoria**	**Metodi e strumenti**
An Examination of the Relationship between Intellectual Capital and Supply Chain Integration in Humanitarian Aid Organizations: A Survey-Based Investigation of Food Banks [7]	2017	Survey	
The food bank resource allocation problem [17]	2020	Case study	Optimization model, Adaptive heuristic
Wasteful or sensible? Donor imageries in İstanbul's food banks [28]	2020	Review	
A unified framework for efficient, effective, and fair resource allocation by food banks using an Approximate Dynamic Programming approach [6]	2021	Case study	Markov Decision Process model, Approximate Dynamic Programming

Titolo	**Anno di Pubblicazione**	**Categoria**	**Metodi e strumenti**
On the equity-efficiency trade-off in food-bank network operations [13]	2022	Case study	Optimization model, Linear programming, Penalty factors
Decision support models for managing food aid supply chains: A systematic literature review [20]	2022	Review	
A food bank supply chain model: Optimizing investments to maximize food assistance [21]	2023	Case study	Optimization model
Equitable distribution of perishable items in a food bank supply chain [25]	2023	Case study	Optimization model
Measuring access to food banks and food pantries: A scoping review of spatial analysis approaches [22]	2024	Review	
Exploring Nutritional Equity In Food Bank Supply Chains [26]	2024	Case study	Linear Programming model
Optimization of the food distribution process using the goal programming technique [16]	2025	Case study	Optimization model, Goal programming technique, Chebyshev goal programming
A Greedy Heuristic for the Equitable Allocation of Edible Surplus Food [9]	2025	Case study	Greedy heuristic

Titolo	**Anno di Pubblicazione**	**Categoria**	**Metodi e strumenti**
A food upcycling model by food bank collection-distribution networks [14]	2025	Case study	MOGGWA heuristic, TOPSIS multi-criteria decision-making method, tri-objective model
Optimising Food Baskets in a Local Food Bank: Enhancing Nutrition, Variety and Equity [15]	2025	Case study	Multi-objective linear model
Sequential resource allocation for humanitarian operations using approximate dynamic programming [11]	2025	Case study	Markov Decision Process (MDP), Approximate Dynamic Programming (ADP), Policy Function Approximation (PFA)
A Model for a Circular Food Supply Chain Using Metro Infrastructure for Quito's Food Bank Network [23]	2025	Case study	Multi-objective optimization, Mixed-integer linear programming (MIP) model

Tabella 2: Articoli scientifici selezionati

Dei 16 articoli scientifici selezionati, 4 di questi trattano revisioni critiche della letteratura, mentre i restanti 12 sono casi di studio. L'analisi di questi ultimi evidenzia una distribuzione geografica ampia e diversificata: 5 studi sono stati condotti negli Stati Uniti [6] [11] [13] [25] [26], mentre gli altri riguardano contesti differenti, tra cui il Messico [17], l'Ecuador [23], il Sudafrica [9], il Brasile [16], l'Iran [14], la Spagna [15] e i Paesi Bassi [21]. A questi si aggiunge una revisione sui banchi alimentari della Turchia [28]. Gli articoli sono stati analizzati in modo da identificare i principali aspetti di valore considerati. Di questi sono stati selezionati sia quelli rilevanti al nostro caso di studio, sia quelli non pertinenti, riportati nella Tabella 3

assieme ai lavori che li hanno considerati.

Aspetto di valore	**Articoli di riferimento**
Allocazione di risorse	[6], [9], [11], [13], [15], [16], [17], [20], [26]
Equità	[6], [13], [15], [16], [25], [26]
Bilanciamento dei valori nutrizionali	[6], [9], [14], [15], [17], [26]
Priorità dei beneficiari	[17]
Gestione delle scorte	[9], [14], [17]
Soddisfazione della domanda	[9]
Varietà della dieta	[9], [15], [17], [25]
Impatto ambientale	[23], [28]
Minimizzazione del cibo non allocato	[11]
Fattori di penalizzazione	[13]
Insufficienza di risorse	[16], [17]
Controllo dei costi e dei capitali	[7], [21]
Imprevedibilità delle donazioni	[9]
Tipologia di trasporto	[14], [20], [21], [23]
Locazione delle infrastrutture	[14]
Percorso dei veicoli	[20]

Tabella 3: Aspetti di valore della letteratura revisionata. In corsivo gli aspetti non pertinenti al nostro lavoro

Una volta definiti gli aspetti di valore è possibile collocare il presente lavoro all'interno della letteratura esistente. Numerosi contributi affrontano singolarmente o parzialmente gli aspetti considerati nel nostro modello, tra cui equità nell'allocazione di risorse, il bilanciamento dei valori nutrizionali e la varietà della dieta. Notiamo dalla Tabella 3, come Gómez-Pantoja et al. [17] e Dawood et al. [9] presentano diverse analogie metodologiche, ma anche importanti differenze dal nostro modello. Nel primo caso non è considerata esplicitamente la soddisfazione della domanda dei beneficiari, mentre, nel secondo, viene trascurata la priorità sui prodotti assegnabili ad ogni destinatario. Inoltre, entrambi, non integrano un meccanismo di minimizzazione del cibo non allocato per la

riduzione degli sprechi alimentari. In conclusione, possiamo collocare il presente lavoro come integrazione dei contributi esistenti, proponendo un modello che consente di considerare simultaneamente tutti gli aspetti cruciali sopra citati (si rimanda alla Tabella 3).
Un ulteriore elemento distintivo riguarda la forte integrazione con il Banco Alimentare: il progetto, a differenza dei precedenti, nasce e si sviluppa in stretta collaborazione con l'organizzazione, aderendo concretamente alle sue esigenze operative. In particolare, l'automatizzazione dei principali bisogni emersi, consente di migliorare l'efficienza dei processi, ottimizzare la gestione delle risorse e ridurre le potenziali iniquità emerse tra le strutture caritative.
Oltre a ciò, rilevante è anche la dimensione del caso di studio considerato. Il modello è stato sperimentato su un set di dati composto da 72 partite, suddivise tra 10 tipologie di prodotti, e 393 strutture. Tale scala risulta significativa se confrontata con altri studi: in Gomez-Pantoja et al. [17], sono considerati un numero maggiore di prodotti, con 200 tipologie differenti, mentre lavori come Godoi et al. [16], presentano dati in input più limitati in numeri, con 21 banchi e 3 tipologie di prodotto.
In conclusione, il presente lavoro si distingue nella letteratura non solo per l'integrazione simultanea di molteplici contributi decisionali, non sempre considerati congiuntamente, ma anche per l'applicazione concreta su larga scala in un contesto reale. Ciò ne rafforza sia il contributo scientifico, sia il valore pratico.

4

MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE

In questo capitolo viene mostrato come è stato possibile formulare un potenziale modello di ottimizzazione per la risoluzione del nostro problema. Il primo passaggio è stata la raccolta di dati riguardanti prodotti e strutture AGEA dalla base di dati SAP di Banco Alimentare della Toscana. Una volta definiti i nostri obiettivi e chiarito il problema principale da risolvere, i dati raccolti sono stati utilizzati per alimentare il modello di ottimizzazione proposto con set di variabili, parametri e vincoli.

4.1 LAVORO IN SEDE E RACCOLTA DATI

Parte importante di questo percorso è stata la raccolta dati dal gestionale SAP.
SAP HANA [24] (High-performance ANalytic Appliance) è un database multimodello che registra i dati nella sua memoria anziché archiviarli su disco. La struttura è quella di un database in-memory con ordinamento per colonne. Ciò significa che i dati vengono registrati nella memoria principale del computer, la RAM, anziché sui dischi o SSD. Questo mostra vantaggi riguardanti il tempo di esecuzione, dato che il recupero dalla memoria è molto più veloce, con conseguenti tempi di risposta ridotti notevolmente. In generale, infatti, le basi di dati in-memory sono spesso utilizzate per applicazioni che richiedono velocità massima e capacità di gestire grandi picchi di traffico, come avviene per le reti di telecomunicazione e i sistemi bancari. Con l'avvento di processori multicore e grazie al minor costo della RAM, le aziende hanno iniziato a ricorrere al database in-memory per analisi in tempo reale e modellazione predittiva, gestione del CRM (Customer Relationship Management), per la relazione con la clientela, e dell'ERP (Enterprise Resource Planning), con uno sguardo alla logistica, alla contabilità e alla gestione delle attività commerciali quotidiane.

Tramite il gestionale, dunque, è stato possibile effettuare un'analisi approfondita su entrate e uscite mensili di prodotti AGEA, con uno sguardo approfondito sugli ultimi 5 anni (2020-2024). Seguendo questa analisi abbiamo recuperato le informazioni necessarie alla risoluzione del nostro problema:

- Codice dei prodotti.
- Codice delle partite appartenenti ad ogni prodotto. Ogni lotto che entra nel magazzino dovrà essere riconosciuto, poiché potrà avere diverse caratteristiche (data di scadenza, quantità totale di prodotto, peso).
- Quantità disponibile di ogni partita in numero di colli, dove un collo rappresenta un singolo imballaggio contenente la merce.
- Numero di colli per piano del bancale in entrata. Con bancale in entrata si intendono i pallet consegnati a Banco Alimentare contenenti il singolo prodotto da suddividere alle strutture. Questo parametro viene utilizzato per suddividere al meglio i prodotti sul bancale in uscita alle varie strutture caritative, in quanto bisogna cercare di dare equilibrio al pallet: un numero di colli non congruo può portare ad uno sbilanciamento.
- Data di scadenza delle varie partite, utilizzata per dare una priorità a queste ultime: partite con date di scadenza più ravvicinate avranno sempre la precedenza su partite con date di scadenza più remote. In questo contesto, risulta molto utile chiarire la differenza tra data di scadenza e Termine Minimo di Conservazione (TMC), due indicazioni presenti sulle confezioni alimentari, fondamentali per comprenderne la gestione.

  La data di scadenza [10] viene indicata sulle confezioni, o etichette, di alcuni alimenti, con la dicitura "da consumarsi entro". Essa definisce la data entro cui, un alimento, deve essere tassativamente consumato. Un alimento è scaduto dal giorno successivo alla data indicata sulla confezione. Un alimento che ha superato la data di scadenza non può più essere venduto. Se viene mangiato dopo la data di scadenza, il consumatore potrebbe incorrere in rischi per la propria salute.

  Il Termine Minimo di Conservazione, o TMC, viene invece indicato sulle confezioni con la dicitura "da consumarsi preferibilmente

entro". Esso rappresenta la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, in adeguate condizioni di conservazione. Un alimento che ha superato il TMC non è scaduto; a differenza della data di scadenza infatti, questi ultimi se superano il TMC non sono dannosi per la salute del cliente, e possono quindi essere ancora consumati e donati a chi ne ha bisogno. Non vi è alcun divieto né per il consumo, né alcun rischio per la salute.

- Peso in chili di un singolo collo di prodotto, utilizzato per il calcolo del peso totale che un bancale può sostenere.
- Valori nutrizionali del prodotto, in particolare calorie, carboidrati, zuccheri, grassi e proteine.
- Codice delle strutture caritative pronte a ritirare il bancale.
- Numero di assistiti di ciascuna struttura caritativa.
- Vincoli sull'accettazione di un prodotto. Ogni struttura infatti può decidere se poter ricevere o meno un determinato prodotto. Una volta effettuata tale richiesta, la merce selezionata non sarà mai più consegnata alla struttura. Se la struttura vorrà nuovamente ricevere tale prodotto, il cliente dovrà fare una nuova richiesta, che sarà accettata solo alla fine dell'anno solare.

Sono stati esaminati poi, tramite fogli di calcolo Excel, tali caratteristiche per tutti i prodotti AGEA presenti in magazzino. Tali analisi, come vedremo, sono state utili sia per la modellazione svolta, sia per introdurre eventuali lavori futuri su cui intraprendere studi, per il miglioramento del nostro operato.

4.2 DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Una volta terminato il lavoro in sede è stato possibile formulare il modello di ottimizzazione. La stesura della formulazione matematica e la traduzione in codice, testato sperimentalmente con le macchine del Laboratorio di Ottimizzazione Globale dell'Università di Firenze, presso il polo di Santa Marta, è stato svolto da settembre a dicembre 2025, conclusosi con un incontro finale con la direzione di Banco Alimentare della Toscana ODV, per un parere specifico sulla robustezza ed appropriatezza delle varie soluzioni.

L'obiettivo del nostro modello di ottimizzazione è quello di trovare la soluzione ottima al problema di assegnamento di prodotti AGEA alle strutture convenzionate, cercando un bilanciamento della dieta in base alle varie necessità. Con la supervisione dei responsabili di magazzino, sono state affrontate le principali tematiche già esistenti, riguardanti l'assegnamento dei vari prodotti alle strutture. In particolare i vincoli che sono stati analizzati riguardano:

- Le priorità riguardanti le partite da utilizzare nella scelta dei prodotti. Questi riguardano innanzitutto una prima scrematura data dalla scelta obbligata di prodotti da inserire nei bancali settimanali. Se ad esempio ci fosse una partita presente in un luogo scomodo o da svuotare per inserire nuove partite in arrivo, tale partita sarà inserita nell'assegnamento ed avrà priorità massima. Il secondo tipo di priorità è dovuto alla data di scadenza: partite che hanno meno di 6 mesi da tale data saranno messe in ordine, e la più ravvicinata al termine sarà presa in considerazione. La Tabella 4 mostra un esempio di come funziona la scelta in base alle priorità ricevute. Abbiamo due partite di carne e due di latte: per quelle di carne la data di scadenza è remota, ma una delle due deve essere utilizzata poiché è presente in un luogo del magazzino da liberare. Sarà questa ad essere presa nell'assegnamento. Con le partite di latte invece non abbiamo alcun vincolo, ma la data di scadenza di entrambe è prossima alla data odierna; verrà scelta la partita con data più ravvicinata.

Nome Prodotto	**Data di scadenza**	**Priorità**	**Scelta**
Carne in scatola	23/08/2029	Niente vincoli	No
Carne in scatola	21/07/2029	Posto in magazzino da liberare	Sì
Latte	15/05/2026	Niente vincoli	Sì
Latte	16/05/2026	Niente vincoli	No

Tabella 4: Scelta di prodotti nell'assegnazione in base alla priorità o alla data di scadenza

- Ogni partita scelta nell'assegnazione settimanale deve essere portata a termine, ossia i colli rimanenti in magazzino devono essere 0. Eventuali rimanenze sono comunque accettate, soprattutto nei

casi in cui l'eccessiva quantità di un prodotto per una struttura caritatevole porta ad uno squilibrio nutrizionale.

- Ogni struttura deve ricevere colli da ognuno dei prodotti che sono stati scelti per l'assegnazione, a meno di vincoli che la struttura richiede a Banco Alimentare. Come già detto precedentemente, ogni struttura può decidere se ricevere o meno un determinato prodotto. Una volta effettuata tale richiesta, la merce selezionata non sarà mai più consegnata alla struttura. Inoltre, se di un determinato prodotto si presentano più partite in fase di distribuzione, ogni struttura potrà ricevere colli da una ed una sola partita. Non è tollerato quindi che una struttura riceva lo stesso prodotto da più partite.

- Strutture con numeri di assistiti diversi avranno diverse quantità di colli nel proprio bancale: numero di assistiti maggiore porta ad un maggior numero di merce assegnata. Questo vincolo è guidato dall'apporto calorico totale atteso da ogni struttura, calcolato come:

  $1500 * \text{Numero di assistiti della struttura} * 30$

  dove 1500 è il valore delle calorie (Kcal) giornaliere minime per una dieta sicura, il tutto calcolato su 30 giorni. Tale valore è dato dal metabolismo basale (BMR - Basal Metabolic Rate), ossia la quantità minima di energia in Kcal che l'organismo consuma a riposo assoluto, sveglio e a digiuno, per mantenere le funzioni vitali come respirazione, circolazione sanguigna, attività cerebrale e temperatura corporea. Attraverso le tabelle riassuntive dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) redatte dal SINU, Società Italiana di Nutrizione [27], è stata fatta una stima del possibile valore medio. Assieme a Banco Alimentare è stato deciso dunque di utilizzare il valore di 1500 Kcal.

- Suddivisione percentuale dell'energia totale tra i diversi macronutrienti. Secondo i dati aggiornati al 2025 del FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) e dalle indicazioni dei LARN [27], è stato possibile definire un bilanciamento nutrizionale adeguato. In particolare è stata considerata la ripartizione percentuale di carboidrati, grassi e proteine rispetto all'apporto calorico complessivo. Tale distribuzione è rappresentata nella Figura 2 e costituisce la base per l'equilibrio dietetico adottato.

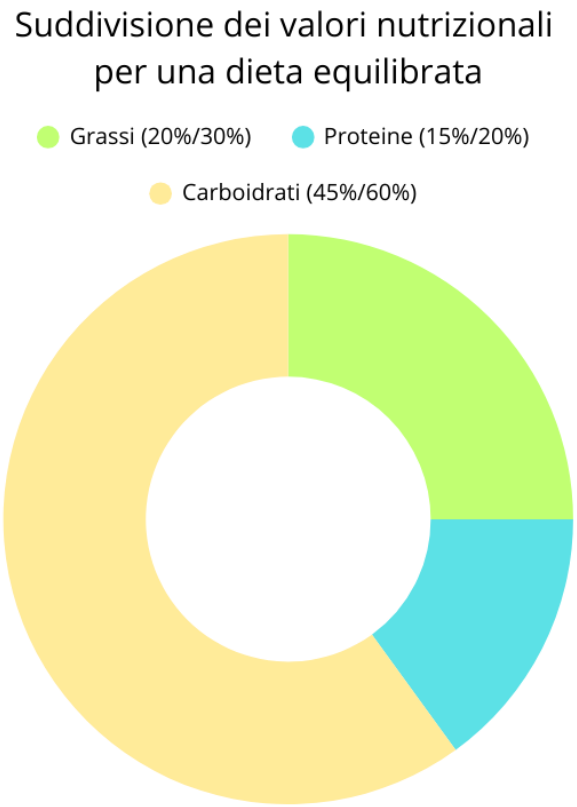

Figura 2: Suddivisione in percentuale dei valori nutrizionali

- Il numero di prodotti assegnabili settimanalmente alle strutture caritative, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Se fossero meno di 6 avremo poca variabilità nella dieta mensile dell'assistito, mentre con più di 10 alimenti ne risentirebbe negativamente l'equilibrio del magazzino, poiché le scorte di diversi prodotti si ridurrebbero, con conseguenza che la merce in entrata non riuscirebbe a compensare adeguatamente quella in uscita.
- Il peso totale del bancale deve rispettare il massimo sostenibile, ossia una tonnellata di prodotti.

Con questi vincoli dunque possiamo contribuire ad un equilibrio dietetico, ad una scelta di prodotti che possa contribuire alla variazione dei pasti durante il mese e, non meno importante, all'equilibrio del magazzino, con la giusta quantità di merce in uscita rispetto a quella in entrata.

4.3 FORMULAZIONE MATEMATICA

4.3.1 *Set:*

- c_Pr: Set dei codici prodotto.
- c_Pa: Set dei codici partita.
- c_St: Set dei codici delle strutture caritative.
- pr_Sc: Set dei codici prodotto che posseggono almeno una partita in scadenza.
- pa_Sc: Set dei codici delle partite in scadenza ordinate per data di scadenza. In particolare dato un prodotto $prod \in pr_Sc$ andiamo a elencare tutte le partite di quel determinato prodotto: Date due partite,

  $$par_1, par_2 \in pa_Sc :$$

  $$data_scadenza_{par_1} \leqslant data_scadenza_{par_2}$$

  $\Rightarrow par_1$ compare prima di par_2 nella lista di pa_Sc
- tr: Set delle triplette tali che:

  $$tr \subseteq c_St \times c_St \times c_Pr$$

  Tale insieme verrà utilizzato nel confronto dei colli assegnati a strutture di dimensioni differenti, con l'obiettivo di favorire una distribuzione proporzionale al numero di assistiti. In particolare, di introduce una gerarchia tra strutture, assegnando una maggiore quantità di prodotti a quelle con un numero più elevato di assistiti.

  A tal fine, definiamo in input il parametro dimensione, che classifica ogni struttura s in base al numero di assistiti:

  $$dimensione_s : \begin{cases} 1 & \text{se } assistiti_s \leqslant 100 \\ 2 & \text{se } 100 < assistiti_s \leqslant 200 \\ 3 & \text{se } 200 < assistiti_s \leqslant 300 \\ 4 & \text{se } 300 < assistiti_s \leqslant 500 \\ 5 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Siano $s_1, s_2 \in c_St$. Una tripletta $(s1, s2, prod) \in tr$ è definita tale che $dimensione_{s_2} - dimensione_{s_1} = 1$

Ciò implica che, nell'insieme delle triplette così generato, vengono incluse esclusivamente le coppie di strutture che appartengono a classi di dimensione consecutive, ovvero che differiscono di una sola unità nella classificazione sopra definita.

Inoltre una tripletta è valida se e solo se entrambe le strutture s_1 e s_2 sono idonee a ricevere il determinato prodotto $prod$.

4.3.2 *Parametri:*

- $c_{s,prod}$: Parametro che identifica per ogni coppia struttura-prodotto se la struttura può ricevere quel determinato prodotto.

$$c_{s,prod} = \begin{cases} 1 & \text{se la struttura } s \text{ può ricevere il prodotto } prod \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $a_{s,par}$: Parametro che identifica per ogni coppia struttura-partita se la struttura può ricevere quella determinata partita.

$$a_{s,par} = \begin{cases} 1 & \text{se } c_{s,prod} = 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  Allo stesso modo del parametro $c_{s,prod}$, vengono trattate le partite collegate al prodotto eliminato dalle richieste.

- cp_{par}: Parametro che identifica il numero di colli per piano di ogni partita par definito sul bancale in entrata nel magazzino.

- q_{par}: Parametro che identifica la quantità totale disponibile in magazzino di colli della partita par.

- $k_{s,par}$: Parametro che identifica per ogni coppia struttura-partita quali sono i possibili valori che può assumere la variabile decisionale per avere un numero congruo di colli. Prende i valori interi che vanno da metà piano fino a metà bancale. Dal gestionale SAP, come abbiamo visto, è possibile risalire al numero di colli per piano e al numero di colli per bancale. In questo modo è possibile calcolare la dimensione di metà bancale. L'esempio seguente mostra un possibile insieme di valori assegnabili alle strutture:

Colli per bancale: 60

Colli per piano: 6

K: {1, 2, 3, 4, 5}

L'insieme K mostra quanti piani è possibile assegnare: considerando infatti 60 colli per bancale e 6 colli per piano, abbiamo che metà bancale sono 5 piani, da qui tutti i possibili valori.

- cp_hlow_{par} e cp_hhigh_{par}: Parametri che identificano metà piano di una partita in cui i colli per piano sono dispari. Il primo parametro prende come valore metà piano per difetto, mentre il secondo la metà per eccesso. L'idea è quella di poter assegnare alle strutture entrambi i valori in base al numero di assistiti. Se ad esempio il numero di colli per piano di una partita fosse 9, avremmo $cp_hlow_{par} = 4$ e $cp_hhigh_{par} = 5$

- p_{par}: Parametro che identifica la priorità di una data partita par. Assegniamo ad ogni partita un valore booleano:

$$p_{par} : \begin{cases} 1 & \text{se la partita deve essere presente nella soluzione finale} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  Nel magazzino infatti potrebbero essere presenti dei bancali posti in postazioni scomode, che vogliamo liberare il prima possibile. L'equilibrio del magazzino è un aspetto molto importante per non bloccare, eventualmente, il posizionamento di nuova merce in arrivo. Per tale motivo è possibile assegnare questo parametro alla partita che vogliamo portare fuori per far posto a nuova merce.

- m_{par}: Parametro che identifica il peso di un collo della partita par.

- ca_{par}: Parametro che identifica le calorie calcolate in Kcal per 100 g di prodotto della partita par.

- $carb_{par}$: Parametro che identifica i carboidrati calcolati in grammi per 100 g di prodotto della partita par.

- $prot_{par}$: Parametro che identifica le proteine calcolate in grammi per 100 g di prodotto della partita par.

- $gras_{par}$: Parametro che identifica i grassi in grammi calcolati per 100 g di prodotto della partita par.

- $zuch_{par}$: Parametro che identifica gli zuccheri calcolati in grammi per 100 g di prodotto della partita par.

- app_s: Parametro che identifica l'apporto calorico totale atteso per ogni struttura s calcolato secondo l'operazione:

  $1500 * assistiti_s * 30$

  Questo parametro funge da linea guida per individuare le strutture con maggiore necessità di approvvigionamento, rispetto a quelle con fabbisogni inferiori, con l'obiettivo di ridurre il più possibile il divario rispetto al fabbisogno calorico ideale. Questo approccio è motivato dal fatto che le quantità di prodotti disponibili in magazzino non sono sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno mensile di tutte le strutture. Un'assegnazione completa e immediata delle risorse comporterebbe, infatti, un rapido esaurimento delle scorte. In altre parole, i prodotti disponibili, potrebbero essere sufficienti a soddisfare il fabbisogno settimanale di tutte le strutture; tuttavia, una distribuzione di questo tipo comprometterebbe la disponibilità per le settimane successive. Pertanto, è necessario adottare un criterio di distribuzione bilanciato e sostenibile nel tempo. Banco Alimentare cerca da sempre di avvicinarsi il più possibile a tale fabbisogno, rispettando l'equilibrio del magazzino.

- $prodmin$: Parametro che identifica il minimo numero di prodotti da assegnare ad ogni struttura, nel nostro caso 6.

- $prodmax$: Parametro che identifica il massimo numero di prodotti da assegnare ad ogni struttura, nel nostro caso 10.

4.3.3 *Variabili decisionali:*

- $x_{s,par} \in \mathbb{N}$: variabile che identifica il numero di colli della partita par assegnati alla struttura s.

- $XInt_{s,par} \in \mathbb{N}$: variabile che identifica il numero di piani che sono assegnati della partita par alla struttura s.

- $Xhalf_{s,par} \in \{0, 1\}$, dove

$$Xhalf_{s,par} = \begin{cases} 1 & \text{se viene assegnato } cp_{par}/2 \text{ della partita } par \text{ alla struttura } s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quando tale variabile assume valore 1, la variabile $\mathrm{XInt}_{s,par}$ sarà impostata a 0. Questo perché dovesse essere considerato metà piano della partita par per la struttura s, non potrò scegliere di distribuire anche un multiplo di un piano. Viceversa, se la variabile $\mathrm{Xhalf}_{s,par}$ è posta a 0, allora si possono verificare due casi per la variabile $\mathrm{XInt}_{s,par}$:

- assume valore 0 se la partita par non è assegnabile alla struttura s, oppure se per quella struttura è già presente un'altra partita dello stesso prodotto (in tal caso il solver determina appunto valore ottimo nullo)
- assume invece un valore intero positivo qualora sia possibile assegnare uno o più piani alla struttura.

- $\mathrm{Hchoice}_{s,par} \in \{0,1\}$, dove par identifica una partita ed s una struttura, e:

$$\mathrm{Hchoice}_{s,par} = \begin{cases} 1 & \text{se viene assegnato } \mathrm{cp_hlow} \text{ di } par \text{ ad } s \\ 0 & \text{se viene assegnato } \mathrm{cp_hhigh} \text{ di } par \text{ ad } s \end{cases}$$

  Tale variabile identifica la scelta riguardante le partite che posseggono un numero dispari di colli per piano. In questo caso infatti le scelte sono due, come definito precedentemente: $\mathrm{cp_hlow}$ per difetto, $\mathrm{cp_hhigh}$ per eccesso.

- $w_{prod} \in \{0,1\}$, dove

$$w_{prod} = \begin{cases} 1 & \text{se viene utilizzato il prodotto } prod \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- $z_{par} \in \{0,1\}$, dove

$$z_{par} = \begin{cases} 1 & \text{se viene utilizzata la partita } par \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $y_{s,par} \in \{0,1\}$, dove

$$y_{s,par} = \begin{cases} 1 & \text{se viene utilizzata la partita } par \text{ per la struttura } s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- $\mathtt{diff}_{s,\mathtt{prod}} \in \mathbb{N}$ che identifica il numero di colli del prodotto $\mathtt{prod}$ assegnati alla struttura s. Sarà il valore equivalente all'assegnazione di colli della partita corrispondenti $x_{s,\mathtt{par}}$. La variabile è stata creata per il confronto di colli assegnati a strutture di dimensioni diverse. Confrontare direttamente le partite sarebbe inefficiente in termini di costo: per confrontare due strutture, ad esempio s_1 ed s_2, bisognerebbe scorrere tutte le partite di un dato prodotto per individuare quelle effettivamente assegnate a loro, ossia $\mathtt{par}_1$ e $\mathtt{par}_2$. Utilizzando invece $\mathtt{diff}_{s,\mathtt{prod}}$, il confronto diventa immediato, poiché ciò che viene fatto è lavorare direttamente sul numero di colli assegnati per prodotto e struttura, evitando cicli inutili e migliorando così l'efficienza computazionale.

4.3.4 *Variabili di Slack:*

A causa dell'elevata difficoltà nell'individuare soluzioni che soddisfino simultaneamente tutti i vincoli critici considerati, questi ultimi vengono trattati come vincoli soft. Ciò significa che il loro mancato rispetto non rende la soluzione inammissibile, ma verrà gestito con l'introduzione di variabili ausiliarie che penalizzeranno la nostra funzione obiettivo. In questo modo il modello mantiene flessibilità. Questo approccio consente di bilanciare il soddisfacimento di più vincoli critici assegnando a ciascuno di essi un peso appropriato nella funzione obiettivo. A tal fine sono introdotte tali variabili ausiliarie, utilizzate nel nostro modello per misurare lo scostamento della soluzione dal vincolo corrispondente, per garantirne la tollerabilità rispetto alla regione ammissibile. Queste rappresentano quindi la quantità di violazione del vincolo e verranno inserite come termini di penalità da minimizzare nella definizione della funzione obiettivo, permettendo di attribuire un determinato peso in caso di non soddisfacimento di più vincoli simultaneamente.

- $\epsilon^{\mathtt{prod}}$: Variabile di slack per il vincolo sulla quantità totale di prodotti utilizzati. (Vedi vincolo 5)

- $\epsilon^{\mathtt{ass}}_{s,\mathtt{par}}$: Variabile di slack per il vincolo sulla quantità di colli assegnata (Vedi vincolo 8). Essa è indicizzata su due pedici che indicano la struttura a cui i colli devono essere assegnati e la partita della merce presa in considerazione. Per ogni combinazione struttura-partita esiste una variabile distinta.

- eps_s^{rich}: Variabile di slack per il vincolo sulla quantità di calorie richieste da una struttura per soddisfare il fabbisogno calorico medio e le calorie effettivamente distribuite (Vedi vincolo 11). Questa è indicizzata sul parametro che identifica la struttura.

- ϵ_{par}^{qc}: Variabile di slack per il vincolo sulla quantità totale di colli (Vedi vincolo 12), ed è indicizzata sul parametro della partita associata.

- ϵ_s^{car}, ϵ_s^{prot}, ϵ_s^{gr}: Variabili di slack per i vincoli sulla quantità dei valori nutrizionali rispetto alle calorie, riguardanti nell'ordine carboidrati, proteine e grassi (Vedi vincolo 13). Tutte queste sono indicizzate sulla struttura a cui verranno consegnati i vari prodotti.

- ϵ_s^{zuc}: Variabile di slack per il vincolo sulla quantità di zuccheri rispetto ai carboidrati (Vedi vincolo 13). Anche questa indicizzata sulla struttura che ritirerà il bancale con i prodotti.

- $\epsilon_{s_1,s_2,prod}^{diff}$: Variabile di slack per il vincolo sulla differenza di quantità di colli tra la struttura s_1 e s_2 secondo il vincolo (Vedi vincolo 14). Essa è dunque indicizzata sulle due strutture s_1, s_2 e sul prodotto in considerazione, in modo tale da calcolare la differenza di quantità per ogni singola merce nel bancale.

- ϵ_s^{peso}: Variabile di slack per il vincolo sul peso tra la struttura s e il peso massimo raggiungibile precedentemente fissato come: $peso_massimo_s$:

$$\begin{cases} 700 & \text{se } assistiti_s \leqslant 100 \\ 1400 & \text{se } 100 < assistiti_s \leqslant 200 \\ 2100 & \text{se } 200 < assistiti_s \leqslant 300 \\ 2800 & \text{se } 300 < assistiti_s \leqslant 500 \\ 3500 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  Per tali valori di peso è stato preso in considerazione che il totale che un bancale può mantenere è di circa una tonnellata. Considerando che su di esso verranno poi distribuiti anche prodotti banco, viene lasciato un gap di chili per poter far spazio a questi ultimi (Vedi vincolo 15). Quest'ultima variabile è indicizzata sulla struttura che ritirerà il bancale.

4.3.5 *Vincoli del modello di ottimizzazione:*

$$z_{par} == 1 \tag{1}$$

$$\forall par \in c_Pa : p_{par} == 1$$

Se la priorità di una data partita viene impostata a 1, viene scelto automaticamente di utilizzarla per essere distribuita alle varie strutture nella settimana in esame. Questo perché, come già descritto in precedenza, si vuole liberare posto in magazzino per inserire altra merce o per liberare un luogo scomodo. La partita viene dunque scelta, e la variabile z_{par} viene impostata a 1.

$$w_{prod} == 1 \tag{2}$$

$$\forall prod \in pr_Sc$$

Anche in questo caso abbiamo che, se un prodotto presenta almeno una partita in scadenza entro sei mesi, tale prodotto deve essere inserito nella scelta di partite da assegnare, come vedremo nel vincolo successivo.

$$z_{par+1} \leqslant z_{par} \tag{3}$$

$$\forall par \in pa_Sc$$

Tale vincolo indica l'ordine delle partite in base alla scadenza del lotto. Una volta che un prodotto viene scelto nell'assegnazione, perché possiede almeno una partita in scadenza entro sei mesi, le partite che devono essere distribuite sono selezionate in base a questo criterio: le più ravvicinate alla data di scadenza devono essere immediatamente assegnate alle strutture. In particolare, si impone che la partita di indice $par + 1$ possa essere utilizzata se e solo se la partita di indice par è impiegata. Questo è importante per evitare di raggiungere la scadenza con poco preavviso, che può portare a difficoltà nel gestire tali partite e ad eventuali insoddisfazioni da parte dei clienti.

$$z_{par} <= w_{prod} \tag{4}$$

$$\forall prod \in c_Pr, \forall par \in c_Pa : par \in f(prod)$$

Considerare che la funzione $f(prod)$ esegue ciò:
dato un prodotto $prod \in c_Pr$ $f(prod)$ ritorna tutte le partite par ad esso corrispondenti.
Il vincolo così definito, ci impone di impostare la scelta di un determinato prodotto a 1 ogni qualvolta una partita, ad esso collegata, viene presa in considerazione per l'assegnamento. In forma di implicazione logica, il vincolo è il seguente:
$z_{par} = 1 \Rightarrow w_{prod} = 1$
Una volta che una partita è stata dunque scelta per l'assegnazione, il prodotto viene marcato come scelto. L'unico caso che non potrà mai accadere è quello in cui $z_{par} = 1$ e $w_{prod} = 0$.

$$prodmin - \epsilon^{prod} \leqslant \sum_{prod \in c_Pr} w_{prod} \leqslant prodmax + \epsilon^{prod} \tag{5}$$

I prodotti scelti per l'assegnamento devono essere compresi tra prodmin, ossia la minima quantità di prodotti assegnabile, nel nostro caso, come prefissato, 6, e prodmax, la massima, ossia 10. Utilizziamo in questo caso una variabile di slack per rendere il vincolo soft, in modo da avere comunque la possibilità di "sforare". Come vedremo successivamente il peso di tale scarto sarà elevato.

$$w_{prod} \geqslant y_{s,par} \tag{6}$$

$$\forall s \in c_St, \forall prod \in c_Pr, \forall par \in c_Pa : par \in f(prod)$$

Come per il vincolo 4, in questo caso, dobbiamo mantenere consistente la variabile w_{prod} quando viene scelto di distribuire una partita ad una data struttura. In forma di implicazione logica, il vincolo è il seguente:
$y_{s,par} = 1 \Rightarrow w_{prod} = 1$
Una volta che una partita è stata dunque scelta per la distribuzione ad una struttura, il prodotto viene marcato come scelto. L'unico caso che non potrà mai accadere è quello in cui $y_{s,par} = 1$ e $w_{prod} = 0$.

$$\sum_{par \in f(prod)} y_{s,par} == w_{prod} \tag{7}$$

$\forall s \in c_St, \forall prod \in c_Pr$

Questo vincolo ci impone di assegnare, ad ogni struttura, una ed una sola partita del prodotto scelto per la distribuzione. Ciò significa che, se dovessero essere presenti più partite par corrispondenti al prodotto $prod$, ad ogni s struttura caritativa verrà assegnato un numero di colli coerenti, ma di una solo partita; non è dunque tollerato il caso in cui una struttura riceva lo stesso prodotto da più di una partita.

$$x_{s,par} + \epsilon^{ass}_{s,par} == XInt_{s,par} * cp_{par} + Xhalf_{s,par} * half_cap \tag{8}$$

$\forall par \in c_Pa : a_{s,par} = 1, s \in c_St$

Dove half_cap rappresenta il numero di colli associato all'utilizzo di mezzo piano tramite la variabile binaria $Hchoice_{s,par}$. Nei casi in cui il numero di colli per piano sia dispari, è infatti necessario scegliere se utilizzare la metà per difetto o la metà per eccesso con la seguente relazione:

$$half_cap = Hchoice_{s,par} * cp_hhigh_{par} + (1 - Hchoice_{s,par}) * cp_hlow_{par}$$

dove cp_hhigh_{par} e cp_hlow_{par} sono parametri che dunque mantengono il modello lineare.
Con questo vincolo si indica l'assegnazione reale della quantità di colli ad una struttura s della partita par. Questa può essere determinata o da un numero di piani, e quindi grazie alla variabile decisionale $XInt_{s,par}$ moltiplicata per il numero di colli per ogni piano, oppure da metà piano con la variabile decisionale $Xhalf_{s,par}$. Come definito dal dominio, la variabile $x_{s,par}$ è definita solo per le coppie struttura-partita per cui il parametro $a_{s,par} = 1$, ossia quelle strutture che possono ricevere tale prodotto. In questo modo si evita di introdurre nel modello variabili relative ad assegnazioni non ammissibili.
Anche in questo caso è definita una variabile di scarto $\epsilon_ass_{s,par}$. In questo modo è possibile comunque definire valori di colli di partite assegnate alle strutture, che violino il concetto utilizzato fino ad ora di "assegnazione per piano"; è possibile infatti che ci siano delle rimanenze

in magazzino, dovute o a rotture, o a consegne di prodotti con numero non ben divisibile di colli. In questo modo è possibile assegnare anche tali scarti per concludere ogni partita.
Inoltre, prima ancora di effettuare il calcolo, viene fatto un controllo sulla possibile assegnazione o non assegnazione della partita par alla struttura s sulla base del parametro $a_{s,par}$

$$XInt_{s,par} <= k_{s,par} * (1 - Xhalf_{s,par}) \tag{9}$$

$$\forall par \in c_Pa, s \in c_St$$

Con questo vincolo vogliamo definire la possibilità di utilizzare, per ogni struttura s, una sola partita par, prendendo o un numero congruo di piani, o metà piano. In questo modo non possiamo avere una somma di entrambi, ma solo una scelta tra $Xhalf_{s,par}$ e $XInt_{s,par}$. Ricordiamo infatti, come precedentemente detto a tempo di definizione delle due variabili decisionali, che le possibilità che abbiamo sono:

1. $Xhalf = 0 \Rightarrow XInt <= n$ con n massimo numero di piani assegnabili della partita.

2. $XHalf = 1 \Rightarrow XInt = 0$

3. $XHalf = 0 \wedge XInt = 0$ quando un determinato prodotto non è assegnabile ad una struttura o quando una determinata partita par non è assegnata alla struttura s, in presenza di più partite per lo stesso prodotto.

$$y_{s,par} * a_{s,par} \leqslant x_{s,par} \leqslant k_{s,par} * cp_{par} * y_{s,par} * a_{s,par} \tag{10}$$

$$\forall par \in c_Pa, s \in c_St$$

Con questo vincolo si indica la minima e massima assegnazione reale che è possibile dare ad una struttura s di una partita par. Si va da un minimo di 1 collo ad un massimo assegnabile di metà bancale (o metà bancale più un piano in caso del latte).

$$(\sum_{par \in c_Pa} x_{s,par} * m_{par} * ca_{par} * 10)/app_s + \epsilon_s^{rich} \geqslant 1 \tag{11}$$

$\forall s \in c_St$

Tale vincolo va ad indicare la soddisfazione della richiesta reale, ossia quanto ci avviciniamo all'apporto calorico medio consigliato per ogni struttura. Teniamo conto infatti, come precedentemente descritto, dell'equazione:
$richiesta_reale = 1500 * assistiti_s * 30$
Meno assistiti avrà una determinata struttura, meno apporto calorico dovremo andare a soddisfare. Nonostante non sia possibile raggiungere tale quota, questo vincolo da la possibilità di avere una linea guida sulle quantità di colli da dover distribuire per un'approssimazione che sia la più pulita possibile.
In particolare il vincolo va a moltiplicare il peso in chili di una determinata partita per il suo apporto calorico. Poiché quest'ultimo valore è espresso su 100 grammi, deve essere moltiplicato per 10 per ottenere il valore calorico al chilo. Il risultato viene diviso per il parametro sull'apporto calorico medio atteso della struttura s. Il rapporto ottenuto non deve essere maggiore di 1: questa condizione garantisce che l'apporto calorico complessivo di quanto consegnato a una determinata struttura non ecceda il livello calorico previsto, assicurando, invece, che si mantenga il più possibile prossimo al valore atteso.
Per questo motivo è presente una variabile di scarto, che ci da informazioni su quanto siamo lontani dal reale soddisfacimento della dieta.

$$(\sum_{s \in c_St} x_{s,par}) + \epsilon_{par}^{qc} = q_{par} * z_{par} \tag{12}$$

$\forall par \in c_Pa$

Il vincolo così definito indica che, ogni qualvolta che una partita viene scelta per la distribuzione tra le varie strutture caritative, essa deve essere azzerata, ossia non devono essere presenti rimanenze in magazzino. Sono comunque accettati casi in cui si utilizzano solo parzialmente delle partite, ad esempio nel caso in cui fossero presenti in magazzino con un numero elevato di colli. Per questo motivo viene inserita una variabile di scarto.

Questa ha appunto la funzione di mantenere in magazzino, se necessario, qualche collo di rimanenza.

Definiamo l'insieme requisito contenente le caratteristiche dietetici principali:
$\mathtt{requisito} = \{\mathtt{carb}, \mathtt{prot}, \mathtt{gras}, \mathtt{zuch}\}$
dove gli elementi rappresentano rispettivamente carboidrati, proteine, grassi e zuccheri.

$$\mathtt{LowerBound}_r - \epsilon_s^r \leqslant \sum_{\mathtt{par} \in \mathtt{c_Pa}} r_{\mathtt{par}} * x_{s,\mathtt{par}} * m_{\mathtt{par}} \tag{13}$$

$$\sum_{\mathtt{par} \in \mathtt{c_Pa}} r_{\mathtt{par}} * x_{s,\mathtt{par}} * m_{\mathtt{par}} \leqslant \mathtt{UpperBound}_r + \epsilon_s^r$$

$$\forall r \in \mathtt{requisito}, \forall s \in \mathtt{c_St}$$

Grazie ai valori delle tabelle riassuntive dei LARN siamo riusciti a definire un LowerBound (LB) e un UpperBound (UB) per ogni requisito. La Tabella 5 mostra i questi parametri per ogni requisito dietetico:

Requisito	**LB**	**UB**	**Descrizione**
Carboidrati	0.45	0.6	L'apporto di carboidrati deve essere tra il 45% e il 60% delle calorie totali
Proteine	0.15	0.2	L'apporto di proteine deve essere tra il 15% e il 20% delle calorie totali
Grassi	0.2	0.3	L'apporto di carboidrati deve essere tra il 20% e il 30% delle calorie totali
Zuccheri	0	0.25	L'apporto di zuccheri non deve essere maggiore del 25% dei carboidrati

Tabella 5: Valori di LowerBound e UpperBound per ciascun requisito dietetico

Come per alcuni dei vincoli precedenti, è stata utilizzata una variabile di scarto, in modo da poter comunque accettare soluzioni che non stiano all'interno dei range definiti. L'idea infatti è quella di poter comunque accettare tale soluzione, che può essere d'aiuto al magazzino quando verranno aggiunti, nella scelta successiva, i prodotti banco da consegnare alle strutture. Per la scelta di questi ultimi, può dunque essere utile avere

una panoramica totale sulle eccedenze e i difetti dei valori nutrizionali, in modo da andare a coprire eventuali scarti.

$$\mathtt{diff}_{s,prod} == (\sum_{par \in f(prod)} x_{s,par}) \tag{14}$$

$$\forall s \in c_St, \forall prod \in c_Pr$$

$$\mathtt{diff}_{s_1,prod} <= \mathtt{diff}_{s_2,prod} - \epsilon^{diff}_{s_1,s_2,prod}$$

$$\forall s_1, s_2 \in c_St, \forall prod \in c_Pr$$

Questo vincolo serve a definire le differenze in assegnazione di colli tra strutture con numero di assistiti diversi, considerando i parametri scalari già descritti con $dimensione_s$. Strutture di dimensioni maggiori, date dal maggior numero di assistiti, avranno un numero maggiore di prodotti assegnati.
In particolare si è scelto di utilizzare, per il confronto tra prodotti, una nuova variabile $\mathtt{diff}_{s,prod}$, che non tenga conto della partita specifica, ma consideri solo il prodotto corrispondente. Questo approccio è stato adottato poiché ogni struttura può avere in assegnamento una sola partita di un determinato prodotto, e due strutture potrebbero quindi essere confrontate su partite diverse di questo prodotto, con la creazione di quintuplette del tipo $(s_1, s_2, par_1, par_2, prod)$. Questo, abbiamo visto, non determina un tempo di esecuzione maggiore, ma invece aumenta lo spazio di occupazione in memoria RAM, portando il compilatore a dover creare più variabili del necessario. L'obiettivo principale, in ogni caso, non è quello di ridurre la complessità computazionale, bensì garantire equità nel confronto tra strutture, evitando che differenze dovute a partite specifiche influenzino i risultati. Tale vincolo dunque è introdotto per assicurare che il confronto si concentri sul prodotto stesso, promuovendo una valutazione uniforme e bilanciata tra le strutture.

$$\sum_{par \in c_Pa} (x_{s,par} * m_{par}) - \epsilon^{peso}_s <= peso_massimo_s \tag{15}$$

$$\forall s \in c_St$$

Quest'ultimo vincolo ci impone un tetto massimo raggiungibile sul peso, considerando i parametri scalari già definiti con la variabile $peso_massimo_s$, per ogni bancale da distribuire alle strutture.

La variabile di scarto serve a non dover dipendere da tale peso, ma si ha la possibilità di eccedere nelle quantità, penalizzando comunque l'accaduto. Ricordiamo che serve comunque avere un gap sul peso massimo effettivo trasportabile dal bancale, che è di circa una tonnellata, poiché una volta inseriti i prodotti AGEA di cui vogliamo trovare la soluzione, saranno integrati dei prodotti banco a concludere al meglio l'equilibrio dietetico e la variabilità di alimentazione.

4.3.6 *Funzione obiettivo:*

Una volta definiti i vincoli, che ci condurranno ad avere una regione ammissibile per le nostre soluzioni, andiamo a definire la nostra funzione obiettivo: quello che è stato pensato di fare è di andare a penalizzare ogni variabile di scarto utilizzata, pesando in modo diverso ciascun vincolo. Vogliamo minimizzare tutte queste penalità con i rispettivi pesi:

$$\min \ \epsilon^{prod} w_{Prod} + \sum_{s,par} \epsilon^{ass}_{s,par} w_{Assegnazione} + \sum_{s} \epsilon^{rich}_{s} w_{Richiesta_s}$$

$$+ \sum_{par} \epsilon^{qc}_{par} w_{Quantita} + \sum_{s} \left(\epsilon^{car}_{s} + \epsilon^{prot}_{s} + \epsilon^{gr}_{s} + \epsilon^{zuc}_{s}\right) w_{ValoriNutrizionali}$$

$$+ \sum_{s_1,s_2,prod} \epsilon^{diff}_{s_1,s_2,prod} w_{Differenza} + \sum_{s} \epsilon^{peso}_{s} w_{Chili}$$

La definizione dei pesi presenti nella funzione obiettivo è estremamente complessa, ed è stata svolta in stretta collaborazione con Banco Alimentare, per stabilirne la gerarchia in modo da riflettere fedelmente le esigenze operative e strategiche. La funzione obiettivo adottata è infatti di tipo gerarchico, ossia i criteri che la compongono sono ordinati secondo priorità, in modo da riflettere l'importanza relativa dei diversi argomenti del modello. I dettagli della scelta dei pesi sono presentati nel capitolo successivo, dedicato alla fase sperimentale.

5

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La fase di testing della nostra proposta di soluzione, è avvenuta nel Laboratorio di Ottimizzazione Globale dell'Università di Firenze, nella sede di Santa Marta. La formulazione matematica del modello di ottimizzazione è stata implementata in linguaggio Python - Pyomo, tramite l'IDE Visual Studio Code, e risolta con il solver Gurobi 12.0.3 su una macchina dotata di CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20 GHz e 49 GB di RAM.
Il modello è stato sperimentato su dati reali. Tali istanze fanno riferimento ai prodotti presenti in magazzino e alle strutture caritative che hanno ricevuto merce nel periodo di cinque settimane compreso tra il 25 agosto e il 26 settembre 2026. In questo particolare intervallo di tempo, le entrate di prodotti AGEA non sono avvenute. Ciò è stato molto utile per avere una visuale totale delle rotazioni in magazzino, senza tener conto della variazione di merce.
Il gap di ottimalità è stato fissato allo 0.01%, e viene calcolato come la differenza tra best objective e best bound della soluzione. In Pyomo, il best objective rappresenta il valore migliore della funzione obiettivo ottenuto fino a quel momento dall'esecuzione dell'ottimizzatore, mentre il best bound indica il limite superiore o inferiore, nel nostro caso, essendo un problema di minimizzazione sarà un limite inferiore, raggiungibile teoricamente dal risolutore in base ai vincoli e alle tecniche di rilassamento.
Il limite massimo di tempo di esecuzione è stato impostato a 6 ore. La scelta deriva dall'esigenza di avvicinarsi il più possibile alla soluzione ottima, rispettando al contempo i vincoli operativi di Banco Alimentare, basati su una giornata lavorativa standard di 8 ore. Considerando inoltre il tempo necessario al recupero dei dati dal database e quello successivo per la verifica della soddisfacibilità della soluzione ottenuta, si è deciso di destinare al solver il tempo di massimo 6 ore.
Attualmente, il processo utilizzato da Banco Alimentare per determinare la distribuzione di prodotti settimanale, viene svolto prevalentemente in modo manuale, con il solo aiuto di formule adottate tramite file Excel, che

forniscono delle semplici linee guida. Il personale addetto analizza i dati disponibili e costruisce una soluzione che richiede generalmente un tempo di esecuzione variabile tra uno e due giorni lavorativi, oltre ai tempi di verifica. Lo scopo principale di questa fase è confrontare i risultati ottenuti da Banco Alimentare con quelli offerti dal modello di ottimizzazione, sulla base di tempo di esecuzione, gap di ottimalità e comparazione delle principali caratteristiche date dai vincoli, come valori nutrizionali, prodotti scelti e partite portate ad esaurimento. Come vedremo nelle sezioni successive, la soluzione proposta aiuta a ridurre significativamente questo tempo. Inoltre, questa soluzione fa in modo che, mentre il solver resta in esecuzione, il personale addetto alla pianificazione possa dedicarsi ad altre attività operative, migliorando così l'efficienza complessiva del processo. Dobbiamo comunque sottolineare come, i seguenti risultati presentati, debbano essere considerati preliminari.

5.1 VALUTAZIONE: SCELTA DEI PESI DELLA FUNZIONE OBIETTIVO

Prima di iniziare il testing sono state definite le priorità da assegnare ai pesi della funzione obiettivo. Sulla base dei principali bisogni di Banco Alimentare e delle analisi sui campioni di distribuzione già effettuati, è stato ottenuto lo schema dei pesi riportato nella Tabella 6.

Peso	**Descrizione**	**Valore**
w_{Prod}	Peso sulla quantità totale di prodotti utilizzati per la distribuzione settimanale. Vogliamo che i prodotti siano tra 6 e 10, altre quantità sono penalizzate.	1000
w_{Quantita}	Peso sulla quantità totale di colli utilizzata nella distribuzione. Ogni partita deve essere azzerata, le rimanenze sono penalizzate.	1000
$w_{\text{Assegnazione}}$	Peso sulla quantità di colli assegnata a struttura in base al numero di piani. Deve essere rispettato un numero coerente nella distribuzione, in modo da avere un bancale bilanciato.	100
w_{Chili}	Indica il peso sulla quantità di chili da rispettare per ogni struttura.	100

Peso	Descrizione	Valore
$w_{\mathtt{Differenza}}$	Indica il peso sulla differenza di colli assegnati tra strutture di dimensioni differenti.	10
$w_{\mathtt{ValoriNutrizionali}}$	Indica il peso sull'equilibrio dei valori nutrizionali, che devono rispettare i dati, già descritti, delle tabelle dei LARN. In questo caso il peso sarà molto basso, in quanto eventuali carenze saranno comunque equilibrate dai prodotti banco che verranno scelti per concludere il bancale.	10^{-5}
$w_{\mathtt{Richiesta}_{\text{Dimensione}=1}}$	Indica il peso sulla differenza tra le calorie assegnate e quelle richieste dalle strutture di dimensione 1.	10^{-6}
$w_{\mathtt{Richiesta}_{\text{Dimensione}=2}}$	Indica il peso sulla differenza tra le calorie assegnate e quelle richieste dalle strutture di dimensione 2.	10^{-4}
$w_{\mathtt{Richiesta}_{\text{Dimensione}=3}}$	Indica il peso sulla differenza tra le calorie assegnate e quelle richieste dalle strutture di dimensione 3.	10^{-2}
$w_{\mathtt{Richiesta}_{\text{Dimensione}=4}}$	Indica il peso sulla differenza tra le calorie assegnate e quelle richieste dalle strutture di dimensione 4.	1
$w_{\mathtt{Richiesta}_{\text{Dimensione}=5}}$	Indica il peso sulla differenza tra le calorie assegnate e quelle richieste dalle strutture di dimensione 5.	100

Tabella 6: Tabella dei pesi della funzione obiettivo

Dobbiamo sottolineare come, i pesi assegnati ai diversi termini della funzione obiettivo, siano stati scelti in modo da non interferire tra loro, riflettendo la natura gerarchica della funzione obiettivo. Questi sono scalati su ordini di grandezza differenti, così che i criteri con priorità più alta prevalgano su quelli con priorità più bassa durante tutto il processo

di ottimizzazione.
Caso particolare è quello relativo al peso della richiesta delle strutture di dimensione 1, che, con un peso di 10^{-6}, non prevale sul peso dei valori nutrizionali, che è di 10^{-5}. Questo perché la richiesta di tali strutture è quasi sempre rispettata, dato il poco numero di assistiti presenti, dunque si tende a prediligere per queste un rispetto maggiore sull'equilibrio dei valori nutrizionali.

5.2 VALUTAZIONE: VISUALE SULLE SINGOLE SETTIMANE

Iniziamo l'analisi dei risultati attraverso la visuale sulle singole settimane, mettendo a confronto la soluzione reale, data da Banco Alimentare, e la soluzione trovata dal solver sul modello di ottimizzazione.

5.2.1 *Prima Settimana*

Nella settimana del 25/08 - 29/08 i dati raccolti ci indicano la presenza in magazzino di 10 tipologie di prodotti e 42 strutture caritative che hanno ritirato merce presso il magazzino.
Di seguito i risultati dell'assegnazione reale, data da Banco Alimentare e mostrata nella Tabella 7, e la soluzione data dalla risoluzione del modello, mostrata nella Tabella 8.

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Biscotti	6133	252	0
Biscotti	5476	378	693
Zucchero	0726	951	0
Legumi	9324	936	936
Polpa di pomodoro	6860	1170	0
Fette biscottate	5717	192	192
Latte	2634	1296	0
Riso	2768	756	0

Tabella 7: Soluzione reale prodotti settimana 25/08-29/08

Nome Prodotto	Partita	Quantità in colli	Rimanenze in colli
Carne in scatola	4908	540	0
Carne in scatola	1986	240	0
Latte	2634	1296	0
Legumi	7509	1152	0
Polpa di pomodoro	6860	1170	0
Fette biscottate	4354	504	240
Confettura	4555	1196	0

Tabella 8: Soluzione del solver prodotti settimana 25/08-29/08

I risultati di entrambe le assegnazioni sono quindi riportati nella Tabella 9, in cui la soluzione reale è calcolata tenendo conto della funzione obiettivo e dei pesi definiti in precedenza per il nostro modello di ottimizzazione, mentre la soluzione del solver ci è data direttamente dal terminale di Visual Studio Code, in cui, in particolare, il gap, come già definito in precedenza, indica la differenza tra best objective e best bound dati da pyomo.

Caso	Parametro	Valore
Soluzione reale	Risultato	$1.80 \cdot 10^6$
	Tempo di esecuzione	2 giorni lavorativi
Soluzione del solver	Risultato	$2.40 \cdot 10^5$
	Tempo totale di esecuzione	1149.26 secondi
	Gap	0.0001%

Tabella 9: Risultati computazionali settimana 25/08-29/08

Il solver è riuscito a trovare la soluzione ottima in 1149.26 secondi, circa 20 minuti. Un tempo di esecuzione così contenuto deriva dal fatto che il numero di strutture ricettive in agosto è basso rispetto al numero medio settimanale. Noteremo infatti come, in generale, le strutture riceventi oscillano tra le 90 e le 80, mentre ad agosto, data la poca disponibilità di volontari, abbiamo una netta differenza, in questo caso 42 strutture. Il risultato è comunque incoraggiante per continuare a sperimentare le settimane future.

Notiamo come la nostra soluzione abbia 4 prodotti che coincidono con l'assegnazione reale, e più in particolare come 2 partite, quella del latte e della polpa di pomodoro, sono esattamente le stesse. Ciò significa che il modello ha saputo replicare con grande qualità delle prassi organizzative già consolidate. Inoltre nella soluzione di Banco Alimentare ben 3 partite non vengono portate a termine: ciò fa aumentare il valore del risultato finale; il risultato del solver invece riporta una sola partita con rimanenze. Confrontiamo ora le due soluzioni, andando a prendere l'assegnazione, sia reale che del solver, di 5 strutture, ognuna di categoria di dimensione differente. Nella Tabella 10 è mostrata la suddivisione nel caso dell'assegnazione reale, mentre nella Tabella 11 la suddivisione data dal solver.

Assistiti	**Biscotti**	**Zucchero**	**Legumi**	**Polpa**	**Fette**	**Latte**	**Riso**
Colli a piano	9	12	12	6	4	12	12
83	9	12	12	12	4	12	12
150	9	12	24	24	4	24	12
226	9	24	30	36	4	48	12
358	36	48	48	36	4	24	36
961	48	30	48	48	8	48	24

Tabella 10: Suddivisione reale strutture 25/08-29/08

Assistiti	**Carne**	**Confettura**	**Legumi**	**Polpa**	**Fette**	**Latte**
Colli a piano	6	13	12	6	4	12
83	6	7	24	18	12	6
150	12	13	24	30	12	48
226	30	39	36	36	12	48
358	30	65	36	36	12	48
961	30	65	36	36	12	48

Tabella 11: Suddivisione solver strutture 25/08-29/08

In entrambi i casi notiamo, valutando i numeri di colli di ogni piano di prodotto, come la suddivisione in piani venga ampiamente rispettata,

ossia il vincolo di metà piano o multipli di piano per struttura è osservato. Per una valutazione effettiva dobbiamo visualizzare le differenze tra i valori nutrizionali nelle due assegnazioni. Nella Figura 3 vengono mostrati per ogni struttura, prese per dimensione, la suddivisione dei macronutrienti in base all'assegnazione reale a sinistra e a quella del solver a destra.

Figura 3: Suddivisione dei valori nutrizionali prima settimana

Ricordiamo come, da intervalli di riferimento, abbiamo un apporto calorico suddiviso in:

$$\begin{cases} 45\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Carboidrati}_{\mathrm{totali}} \leqslant 60\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 15\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Proteine}_{\mathrm{totali}} \leqslant 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Grassi}_{\mathrm{totali}} \leqslant 30\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \end{cases}$$

Notiamo dunque un sostanziale miglioramento nell'equilibrio calorico della dieta, con una riduzione nelle quantità di carboidrati, a favore di un aumento di grassi e proteine.

5.2.2 *Seconda Settimana*

Nella settimana del 01/09 - 05/09 i dati raccolti ci indicano la presenza di 81 strutture caritative che hanno ritirato merce presso il magazzino. Per quanto riguarda i prodotti, invece, sono state eliminate dal database tutte le partite, utilizzate dal solver, nella settimana precedente, in modo da simulare perfettamente un'assegnazione totale nelle settimane in esame. Con questa operazione notiamo ancora la presenza di 10 prodotti, sia per quanto riguarda la suddivisione per il solver, sia per la suddivisione di Banco Alimentare. Infatti, da qui in avanti, i prodotti, e di conseguenza le partite, disponibili per l'input, saranno diverse per le due assegnazioni, in quanto le decisioni prese dal solver, se diverse, porteranno ad avere nelle settimane successive, partite diverse rispetto alle soluzioni adottate dai responsabili di magazzino.
Di seguito, i risultati dell'assegnazione reale, data da Banco Alimentare, nella Tabella 12, e la soluzione data dalla risoluzione del modello, nella Tabella 13.

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Legumi	9324	936	0
Latte	3648	625	0
Zucchero	0250	960	0
Biscotti	5476	693	0
Polpa di pomodoro	6259	1008	1566
Fette biscottate	6234	336	312
Riso	9328	672	0

Tabella 12: Soluzione reale prodotti settimana 01/09-05/09

Nome Prodotto	Partita	Quantità in colli	Rimanenze in colli
Carne in scatola	1985	660	0
Carne in scatola	1988	39	0
Latte	3648	625	0
Latte	3649	1673	0
Legumi	5679	2376	0
Polpa	3618	2574	0
Riso	3787	168	0
Riso	2765	84	0
Riso	2766	336	0
Riso	9331	48	0
Fette biscottate	4354	240	0
Biscotti	5476	1071	0
Biscotti	6133	252	0
Infanzia	4904	715	0

Tabella 13: Soluzione del solver prodotti settimana 01/09-05/09

Nella Tabella 14 sono riportati i risultati delle due assegnazioni:

Caso	Parametro	Valore
Soluzione reale	Risultato	$1.91 \cdot 10^6$
	Tempo di esecuzione	2 giorni lavorativi
Soluzione del solver	Risultato	$1.06 \cdot 10^3$
	Tempo totale di esecuzione	21604.11 secondi
	Gap	56.4126%

Tabella 14: Risultati computazionali settimana 01/09-05/09

Durante i test relativi a questa seconda settimana, abbiamo osservato che, a causa delle rilevanti quantità di prodotti presenti in magazzino e di strutture caritative riceventi, il solver utilizza l'intero tempo di calcolo messo a disposizione, ossia 6 ore di esecuzione. Al termine dell'esecuzione, la soluzione finale ottenuta presenta comunque un gap elevato, che tuttavia non implica una scarsa qualità della soluzione stessa. Possiamo osservare infatti come, in questo caso, il risultato finale dell'assegnazione

reale sia molto influenzato dalla presenza di due partite solo parzialmente utilizzate, ed assenti invece nella soluzione con il solver, il quale è di tre ordini di grandezza inferiore.
La coincidenza dell'assegnazione di prodotti, questa volta, ci indica come su 7 prodotti presenti nella scelta di Banco Alimentare, ben 6 ritornano nella soluzione del nostro modello: legumi, latte (con una partita identica), biscotti, polpa di pomodoro, fette biscottate e riso.
Confrontiamo nuovamente 5 strutture, ognuna di categoria di dimensione differente. Nella Tabella 15 è riportata la suddivisione reale, data da Banco Alimentare, mentre nella Tabella 16 la suddivisione data dal solver.

Assistiti	**Biscotti**	**Zucchero**	**Legumi**	**Polpa**	**Fette**	**Latte**	**Riso**
Colli a piano	9	12	12	6	4	12	12
68	5	6	6	6	1	3	3
149	9	11	11	8	2	6	6
251	9	12	12	12	4	9	12
390	9	18	18	24	12	9	12
718	18	36	36	36	24	12	24

Tabella 15: Suddivisione reale strutture 01/09-05/09

Assistiti	**Carne**	**Latte**	**Legumi**	**Polpa**	**Riso**	**Fette**	**Biscotti**	**Infanzia**
Colli a piano	6	12	12	6	12	4	9	13
68	3	5	24	24	6	2	5	6
149	6	24	24	36	6	2	9	0
251	6	36	36	36	6	2	18	6
390	12	48	36	36	6	2	27	26
718	30	48	36	36	36	12	27	26

Tabella 16: Suddivisione solver strutture 01/09-05/09

In questo caso, tra le due suddivisioni, osserviamo un rispetto del vincolo dell'assegnazione in piani meno coerente rispetto alla prima settimana, ma comunque ben funzionale al nostro obiettivo finale. Inoltre abbiamo, nella soluzione con solver, un caso particolare in cui una struttura, quella

con 149 assistiti, ha come dato in input quello di non voler ricevere prodotti per l'infanzia. Questo porta ad equilibrare la dieta con l'aggiunta di colli da altre partite.
Per quanto riguarda i valori nutrizionali, invece, il miglioramento è ancora molto evidente, e si può ben notare dalla Figura 4, in cui, nuovamente, possiamo mettere a confronto la suddivisione dei macronutrienti secondo l'assegnazione di prodotti reale e secondo quella del solver.

$$\begin{cases} 45\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Carboidrati}_{\mathtt{totali}} \leqslant 60\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \\ 15\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Proteine}_{\mathtt{totali}} \leqslant 20\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \\ 20\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Grassi}_{\mathtt{totali}} \leqslant 30\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \end{cases}$$

Figura 4: Suddivisione dei valori nutrizionali seconda settimana

Nuovamente, dunque, il valore dei carboidrati assegnati è diminuito, per favorire equilibrio nell'assegnazione di proteine e grassi alla dieta.

5.2.3 *Terza Settimana*

Nella terza settimana dal 08/09 - 12/09 i dati raccolti ci indicano la presenza di 95 strutture caritative che hanno ritirato merce presso il magazzino. I prodotti, invece, sono rimasti ancora di 10 tipologie diverse, con un appunto particolare sulla carne: quest'ultima infatti presenta ancora due partite, ma di numeri in colli esigui per essere distribuiti ad eventuali strutture con i vincoli del nostro modello. Vedremo dunque come d'ora in poi la carne non sarà mai assegnata, rendendo di fatto 9 il numero di prodotti effettivamente disponibili. Per quanto riguarda invece le assegnazioni di Banco Alimentare, lo zucchero è completamente esaurito, dunque anche in questo caso abbiamo 9 prodotti disponibili.
Di seguito i risultati dell'assegnazione reale, data da Banco Alimentare, nella Tabella 17, e la soluzione data dalla risoluzione del modello, nella Tabella 18.

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Legumi	7508	1224	0
Latte	4134	2149	0
Biscotti	5475	1008	0
Polpa di pomodoro	6259	1566	0
Fette biscottate	6234	312	0
Riso	9329	1764	0
Confettura	5706	1326	0

Tabella 17: Soluzione reale prodotti settimana 08/09-12/09

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Latte	4557	2304	0
Legumi	9324	1872	0
Legumi	7508	1224	0
Polpa	6259	2574	0

Nome Prodotto	Partita	Quantità in colli	Rimanenze in colli
Fette	5717	384	0
Confettura	5707	1326	0
Infanzia	4903	720	0

Tabella 18: Soluzione del solver prodotti settimana 08/09-12/09

Nella Tabella 19 sono riportati i risultati delle due assegnazioni:

Caso	Parametro	Valore
Soluzione reale	Risultato	$1.45 \cdot 10^4$
	Tempo di esecuzione	2 giorni lavorativi
Soluzione del solver	Risultato	$7.79 \cdot 10^2$
	Tempo totale di esecuzione	21605.33 secondi
	Gap	12.8406%

Tabella 19: Risultati computazionali settimana 08/09-12/09

Anche in questo caso il solver ha necessitato di tutto il tempo messo a disposizione, ma riuscendo comunque a trovare una soluzione con un gap tra best objective e best bound del 12,84% e con due ordini di grandezza inferiori rispetto alla soluzione reale. Possiamo in questo caso verificare come, anche senza rimanenze e con il numero adeguato di prodotti nell'assegnazione, ossia tra 6 e 10, che rappresentano i due criteri che se non soddisfatti incidono maggiormente sul valore della funzione obiettivo, il solver riesce a migliorare nettamente la distribuzione di prodotti.
Continuiamo ad avere comunque prodotti in comune, in questo caso ben 5: latte, legumi(stessa partita), polpa di pomodoro, fette biscottate e confettura. Nell'assegnazione reale, inoltre, si verifica una violazione di un vincolo del modello: la partita di latte utilizzata, infatti, non rispetta l'ordine di priorità delle partite in scadenza, ossia ha una data di scadenza successiva ad altre partite presenti in magazzino.
Confrontando 5 diverse strutture per tipologia di dimensione abbiamo la seguente suddivisione di colli reale, mostrata nella Tabella 20, e quella data dal solver, presentata nella Tabella 21:

Assistiti	Polpa	Riso	Fette	Confettura	Legumi	Latte	Biscotti
Colli a piano	6	12	4	13	12	12	9
63	6	6	1	7	6	12	6
139	12	12	2	13	12	24	9
273	18	24	2	13	12	36	18
462	36	48	8	26	24	48	27
682	48	48	8	39	24	48	36

Tabella 20: Suddivisione reale strutture 08/09-12/09

Assistiti	Latte	Legumi	Polpa	Fette	Confettura	Infanzia
Colli a piano	12	12	6	4	13	13
63	12	12	36	2	6	0
139	12	36	36	2	7	6
273	48	36	36	4	13	6
462	48	36	36	12	26	7
682	48	36	36	12	65	26

Tabella 21: Suddivisione solver strutture 08/09-12/09

La suddivisione in piani è ancora una volta ben rispettata. Inoltre, come in precedenza, notiamo la presenza di una particolare struttura che non riceve prodotti infanzia. Nella soluzione data dal solver, infatti, i colli ad essa assegnati sono 0, in linea con i vincoli sopra definiti, mentre nella distribuzione effettuata in precedenza da Banco Alimentare possiamo vedere come, non essendo stata presa in considerazione la distribuzione in quella settimana di prodotti per l'infanzia, i colli dei prodotti scelti rispettano la suddivisione in piani.
Come da vincolo 14, notiamo anche che più assistiti serve una struttura caritativa, più il numero di colli aumenta, rimanendo in linea con i risultati attesi.
Dall'analisi dei valori nutrizionali mostrato in Figura 5, notiamo il miglioramento, confrontando distribuzione reale a sinistra e distribuzione del solver a destra.

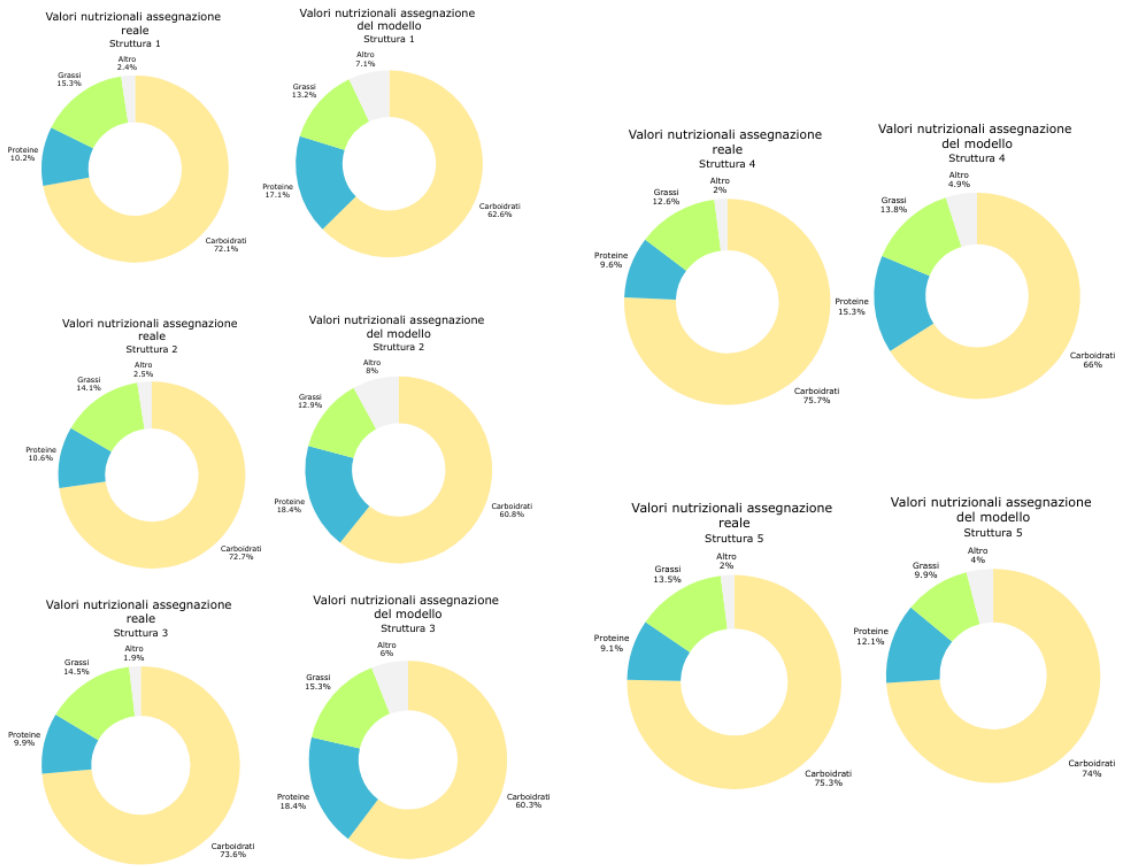

Figura 5: Suddivisione dei valori nutrizionali terza settimana

$$\begin{cases} 45\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Carboidrati}_{\mathrm{totali}} \leqslant 60\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 15\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Proteine}_{\mathrm{totali}} \leqslant 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Grassi}_{\mathrm{totali}} \leqslant 30\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \end{cases}$$

Si verifica comunque uno scarto di valori nella struttura di 682 assistiti, in cui continuiamo ad avere un eccessiva quantità di carboidrati ed una carenza di grassi.

5.2.4 *Quarta Settimana*

Nella quarta settimana, dal 15/09 - 19/09, i dati raccolti ci indicano la presenza di 80 strutture caritative che hanno ritirato merce presso il magazzino e di 8 prodotti differenti a disposizione sia del solver che per Banco Alimentare: le partite di polpa di pomodoro sono infatti completamente esaurite per il testing del nostro modello, mentre per le assegnazioni reali si sono consumate tutte le partite di biscotti.
Di seguito i risultati dell'assegnazione reale, data da Banco Alimentare, mostrati nella Tabella 22, e la soluzione data dalla risoluzione del modello, presentata nella Tabella 23.

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Legumi	7509	7509	0
Latte	3649	1673	0
Polpa di pomodoro	3618	1716	858
Fette biscottate	5717	192	0
Riso	1990	924	0
Confettura	4553	1326	0

Tabella 22: Soluzione reale prodotti settimana 15/09-19/09

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Latte	3790	2178	0
Latte	3791	126	0
Legumi	4553	2304	0
Riso	3789	588	0
Fette	6234	648	0
Biscotti	5475	1008	0
Confettura	5706	1326	0

Tabella 23: Soluzione del solver prodotti settimana 15/09-19/09

Nella Tabella 24 sono riportati i risultati delle due assegnazioni:

Caso	**Parametro**	**Valore**
Soluzione reale	Risultato	$8.95 \cdot 10^5$
	Tempo di esecuzione	2 giorni lavorativi
Soluzione del solver	Risultato	$3.78 \cdot 10^2$
	Tempo totale di esecuzione	4507.47 secondi
	Gap	0.0049%

Tabella 24: Risultati computazionali settimana 15/09-19/09

Possiamo notare dai risultati come il tempo di esecuzione per trovare la soluzione ottima, con un gap dello 0.0049%, sia di soli 4507,47 secondi, 75 minuti circa. Esso è di tre ordini di grandezza inferiore al risultato ottenuto da Banco Alimentare con l'assegnazione reale, dovuto alla rimanenza in colli della partita di polpa. Sono presenti 5 prodotti in comune tra le due assegnazioni: latte, legumi, riso, fette biscottate e confettura. La Tabella 25 mostra la divisione reale di colli nelle 5 strutture differenti, mentre la Tabella 26 presenta la soluzione del solver.

Assistiti	**Confettura**	**Fette**	**Riso**	**Polpa**	**Legumi**	**Latte**
Colli a piano	13	4	12	6	12	12
22	3	1	3	6	6	6
185	13	1	12	24	12	24
248	26	2	12	30	24	24
467	39	4	18	42	36	48
879	52	6	36	42	48	48

Tabella 25: Suddivisione reale strutture 15/09-19/09

Assistiti	**Latte**	**Legumi**	**Riso**	**Fette**	**Biscotti**	**Confettura**
Colli a piano	12	6	12	4	9	13
22	6	24	6	4	4	13
185	12	36	6	4	4	13

Assistiti	Latte	Legumi	Riso	Fette	Biscotti	Confettura
Colli a piano	12	6	12	4	9	13
148	48	36	6	12	18	13
467	48	36	6	12	27	26
879	48	36	36	12	27	65

Tabella 26: Suddivisione solver strutture 15/09-19/09

Le 5 strutture in esame hanno anche in questo caso un'ottima suddivisione in piani, funzionale al nostro obiettivo.
Per quanto riguarda la suddivisione dei valori nutrizionali, mostrata in Figura 6, possiamo mettere a paragone la distribuzione data dall'assegnazione reale a sinistra e quella data dal solver a destra:

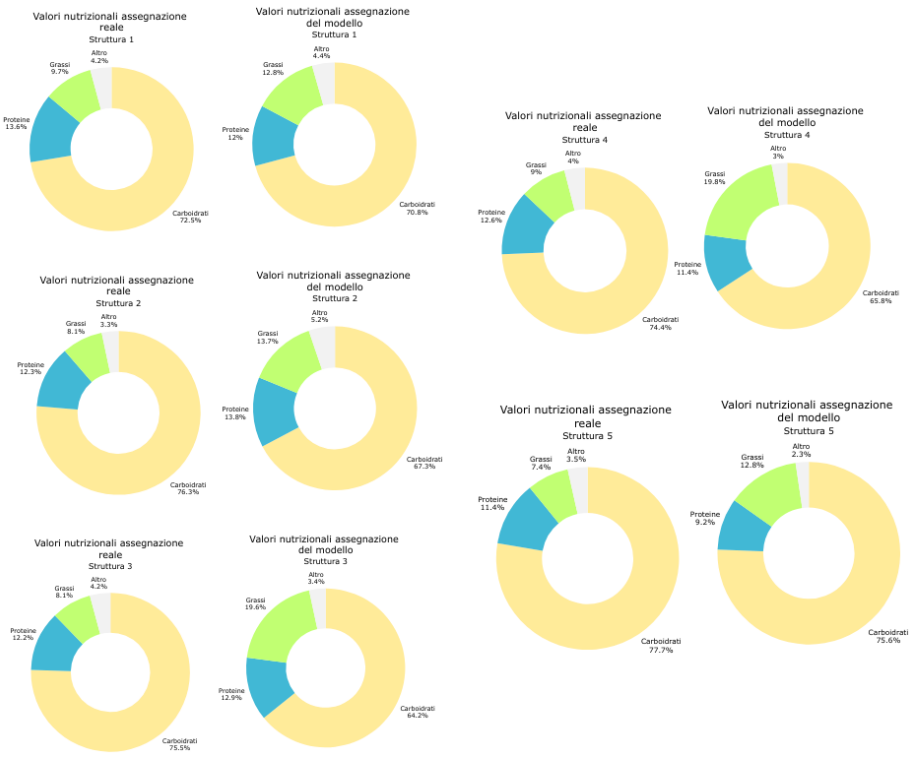

Figura 6: Suddivisione dei valori nutrizionali quarta settimana

$$\begin{cases} 45\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Carboidrati}_{\mathtt{totali}} \leqslant 60\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \\ 15\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Proteine}_{\mathtt{totali}} \leqslant 20\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \\ 20\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \leqslant \mathtt{Grassi}_{\mathtt{totali}} \leqslant 30\% * \mathtt{Calorie}_{\mathtt{totali}} \end{cases}$$

In questo caso possiamo osservare come la carenza di carne inizi a farsi sentire sul risultato finale. La quantità di proteine dei legumi inizia ad essere insufficiente alla dieta, e carboidrati e grassi prevalgono sul risultato finale. Possiamo comunque sopperire a queste carenze con i prodotti banco.

5.2.5 *Quinta Settimana*

Nella quinta ed ultima settimana in analisi, dal 22/09 - 26/09, abbiamo raccolto dati per 96 strutture caritative e 6 tipologie di prodotti differenti, con partite di biscotti e legumi completamente esaurite, per quanto riguarda il nostro modello, mentre ancora 8 prodotti a disposizione per l'assegnazione reale da parte di Banco Alimentare.
La grande presenza di strutture, in contrapposizione con i pochi prodotti, hanno portato il nostro modello di ottimizzazione a trovare un risultato all'incirca equivalente, dal punto di vista nutrizionale, a quello reale, seppur con una scarsa varietà nella dieta.
Di seguito i risultati dell'assegnazione reale, data da Banco Alimentare, nella Tabella 27, e la soluzione data dalla risoluzione del modello, mostrata nella Tabella 28.

Nome Prodotto	**Partita**	**Quantità in colli**	**Rimanenze in colli**
Confettura	4556	1326	0
Confettura	4554	130	0
Confettura	4851	91	0
Confettura	4852	91	0
Confettura	4853	91	0
Fette Biscottate	4354	240	504
Fette Biscottate	4355	24	0
Fette Biscottate	5128	24	0
Polpa	3618	852	0

Nome Prodotto	Partita	Quantità in colli	Rimanenze in colli
Riso	2767	1344	0
Riso	2765	84	0
Carne	1985	660	0
Latte	4557	2304	0
Legumi	4353	1152	0

Tabella 27: Soluzione reale prodotti settimana 22/09-26/09

Nome Prodotto	Partita	Quantità in colli	Rimanenze in colli
Latte	2784	2304	0
Riso	3785	168	0
Riso	9328	672	0
Confettura	4556	1326	0
Infanzia	2683	1150	0
Zucchero	0726	951	0

Tabella 28: Soluzione del solver prodotti settimana 22/09-26/09

Nella tabella 29 sono riportati i risultati delle due assegnazioni:

Caso	Parametro	Valore
Soluzione reale	Risultato	$5.45 \cdot 10^5$
	Tempo di esecuzione	2 giorni lavorativi
Soluzione del solver	Risultato	$2.15 \cdot 10^3$
	Tempo totale di esecuzione	21609.25 secondi
	Gap	4.6783%

Tabella 29: Risultati computazionali settimana 22/09-26/09

Per trovare la soluzione ottima il solver ha impiegato tutto il tempo a disposizione, con un gap del 4,6783%. Nonostante ciò il risultato continua ad essere migliore di due ordini di grandezza rispetto all'assegnazione reale, in cui abbiamo una partita, quella di fette biscottate, con colli

di rimanenza che influiscono negativamente sul valore della funzione obiettivo.
Nella soluzione del nostro modello abbiamo solo 5 prodotti, troppo pochi per poter definire una varietà nella dieta e nei valori nutrizionali. Come detto, infatti, le assegnazioni settimanali hanno portato al termine di molte partite e prodotti, e la chiusura delle entrate di prodotti AGEA nel periodo di agosto e settembre, come ogni anno, porta ad avere in magazzino tale situazione. Tuttavia possono venire in nostro soccorso i prodotti banco, per poter riequilibrare il tutto. Nella Tabella 30 viene riportata la suddivisione reale di colli per 5 strutture di dimensione differente, mentre nella Tabella 31 è mostrata la soluzione del solver.

Assistiti	**Confettura**	**Fette**	**Polpa**	**Riso**	**Carne**	**Latte**	**Legumi**
Colli a piano	13	4	6	12	6	12	12
72	13	2	6	6	6	24	6
149	26	2	6	12	3	24	9
226	39	4	6	24	6	24	12
358	39	6	12	18	12	48	24
961	39	8	36	36	24	48	48

Tabella 30: Suddivisione reale strutture 22/09-26/09

Assistiti	**Latte**	**Riso**	**Confettura**	**Infanzia**	**Zucchero**
Colli a piano	12	12	13	13	12
72	6	6	6	0	6
149	6	6	6	6	6
226	48	6	6	26	6
358	48	6	7	26	6
961	48	24	65	26	36

Tabella 31: Suddivisione solver strutture 22/09-26/09

Possiamo osservare come la suddivisione in piani è rispettata, ma le differenze tra le varie strutture sono poco accentuate, date dal fatto che i prodotti sono pochi e la partita deve essere portata a termine.

Ciò che però preoccupa, in questa ultima settimana in esame, è la suddivisione dei valori nutrizionali tra le strutture, mostrata nella Figura 7:

$$\begin{cases} 45\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Carboidrati}_{\mathrm{totali}} \leqslant 60\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 15\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Proteine}_{\mathrm{totali}} \leqslant 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \\ 20\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \leqslant \mathrm{Grassi}_{\mathrm{totali}} \leqslant 30\% * \mathrm{Calorie}_{\mathrm{totali}} \end{cases}$$

Figura 7: Suddivisione dei valori nutrizionali quinta settimana

Il caso particolare in cui ci troviamo, ovvero quello di carenza di prodotti da distribuire, porta ad avere un eccessiva quantità di carboidrati, in particolare per le strutture di dimensioni 1, 2 e 5, in cui anche proteine e grassi vedono carenze sostanziali.

Tale risultato dunque ci fa capire come, nonostante le precedenti settimane abbiano dato risposte eccellenti sulla suddivisione di beni per ogni struttura caritativa, il nostro modello di ottimizzazione potrebbe comunque far fatica a trovare una soluzione che rispetti le condizioni, in questo caso dovuto al fatto che, nel periodo preso in considerazione, non si registrano consegne per prodotti in entrata.

5.3 VALUTAZIONE: VISIONE D'INSIEME

Alla luce delle analisi precedenti, sulle singole settimane in esame, è opportuno soffermarsi nel valutare complessivamente il nostro modello di ottimizzazione, analizzandone anche le differenze con la reale assegnazione fornita da Banco Alimentare.
La Tabella 32 mette a confronto i prodotti a disposizione del solver e quelli a disposizione di Banco Alimentare, con i risultati corrispondenti e il tempo di esecuzione del solver nel trovare la soluzione:

Strutture caritative	**Prodotti reali**	**Prodotti solver**	**Risultato reale**	**Risultato solver**	**Tempo di esecuzione**
42	10	10	$1.80 * 10^6$	$2.40 * 10^5$	1149,26 s
81	10	10	$1.91 * 10^6$	$1.06 * 10^3$	21604,11 s
95	9	9	$1.45 * 10^4$	$7.79 * 10^2$	21605,33 s
80	8	8	$8.95 * 10^5$	$3.78 * 10^2$	4507,47 s
96	8	6	$5.45 * 10^5$	$2.15 * 10^3$	21609,25 s

Tabella 32: Risultati delle cinque settimane in esame

Il modello ha mostrato come sia estremamente sensibile quando le quantità di dati in input da dover analizzare iniziano ad aumentare. Come infatti è possibile notare dal tempo di esecuzione in ciascuna settimana, quando le strutture caritative sono in minor numero, come nel caso della prima settimana, o quando i prodotti, e dunque anche le partite, iniziano a terminare, il tempo di esecuzione si abbassa radicalmente, con il solver che riesce a trovare la soluzione ottima del modello in poche ore.
Come abbiamo visto in precedenza, l'elevata carenza di prodotti può portare, come nel caso della quinta settimana, a tempi di esecuzioni elevati per la difficoltà del solver nel trovare un equilibrio alla dieta. Caso particolare, come detto, poiché, durante i restanti mesi, le entrate di

prodotti AGEA continuano ad avvenire, creando un ciclo del magazzino che può aiutare il modello a mantenere valori ottimali di distribuzione. Confrontando poi assegnazioni reali e assegnazioni date dalla risoluzione del nostro modello, possiamo verificare come ci sia una coincidenza nella scelta generale di prodotti da utilizzare. Il grafico successivo, esposto in Figura 8, mostra come oltre la metà dei prodotti di ogni assegnazione del modello coincida con quelli dell'assegnazione di Banco Alimentare, con almeno una partita identica.

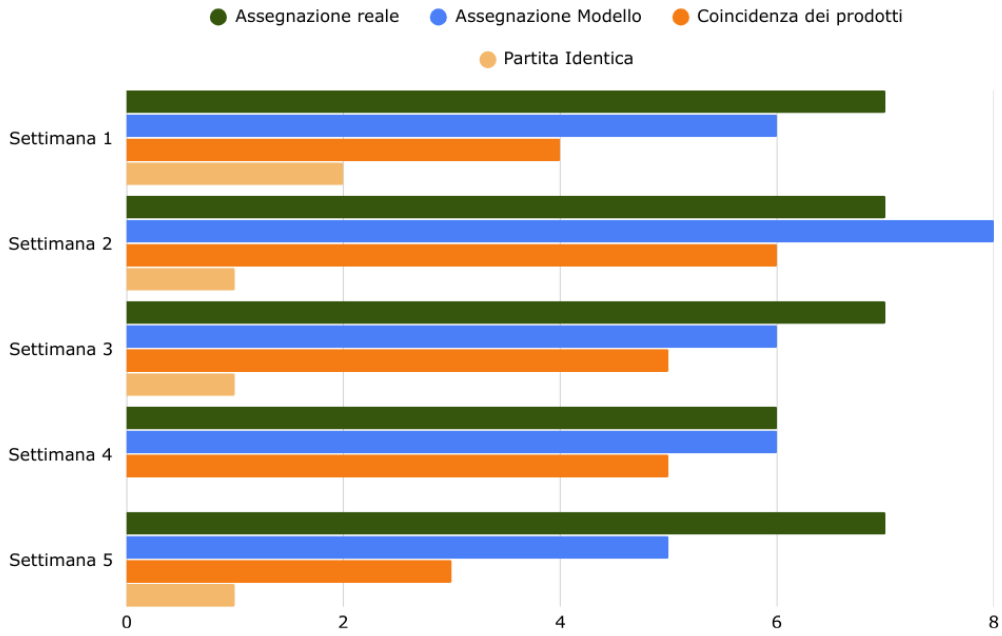

Figura 8: Prodotti assegnati e coincidenza tra modello e assegnazione reale

Possiamo dunque affermare che il lavoro svolto da Banco Alimentare è già eccellente, ed il modello va a correggere laddove sono presenti lacune difficili da analizzare ad occhio nudo, fornendo più equilibrio alla dieta e, come possiamo verificare con la Figura 9, portando a termine molte più partite.

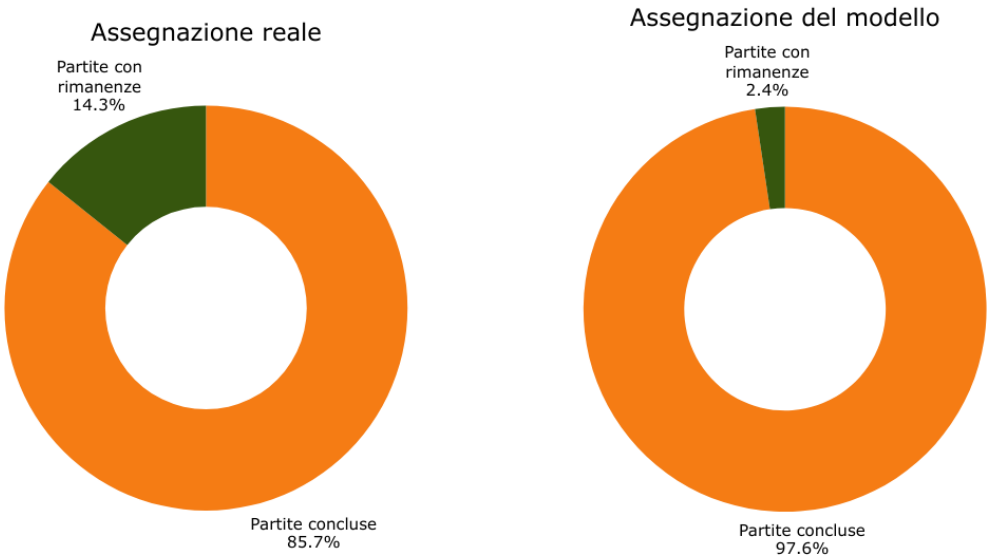

Figura 9: Percentuali di partite portate a termine nelle due assegnazioni

Tale vincolo risulta molto importante all'azienda, per non creare disordini ulteriori in fase di stoccaggio. Ricordiamo infatti come anche la vita all'interno del magazzino deve avere un certo equilibrio; utilizzare molte partite e lasciarne colli di rimanenza può portare ad ulteriore disorganizzazione.

6

CONCLUSIONE

Il lavoro presentato propone un approccio metodologico per affrontare il problema reale della distribuzione di prodotti alle strutture caritative. Al di là dell'aspetto puramente tecnologico, è interessante riflettere anche sull'importante valore morale, evidenziando il grande impatto sociale, ambientale ed educativo, che più di tutti hanno segnato l'esperienza di tirocinio in azienda.
Il metodo tradizionale di assegnazione, utilizzato da Banco Alimentare, prevede un'analisi manuale dei dati, finalizzata a fornire una visione generale sui metodi di distribuzione delle risorse tra le strutture. Tale processo è supportato dall'estrazione di dati dal database SAP e, successivamente, dall'applicazione di formule di base che consentono di suddividere le diverse categorie di prodotti tra le varie strutture, tenendo conto del numero di assistiti.
Il nuovo approccio basato sul modello di ottimizzazione proposto in questa tesi è stato selezionato e valutato con i responsabili di magazzino, in modo da offrire una soluzione che più si avvicinasse ai bisogni dell'azienda. Questo confronto ha contribuito così all'appropriatezza e all'affidabilità del modello. I risultati ottenuti hanno evidenziato diversi vantaggi nella fase di pianificazione. In particolare, si osserva una riduzione del tempo necessario ad effettuare le assegnazioni, permettendo di dedicare più tempo ad altre attività operative. Inoltre, il modello consente di migliorare l'equilibrio nutrizionale e la varietà dei prodotti distribuiti, mantenendo allo stesso tempo i vincoli già adottati dall'azienda e fornendo una visione più strutturata del processo di assegnazione.
Per quanto riguarda l'adozione da parte dell'azienda del software di ottimizzazione, il modello proposto è stato pensato come strumento di supporto alle decisioni, utile per individuare in modo più efficiente l'insieme ottimale di prodotti da assegnare alle diverse strutture.

6.1 LIMITAZIONI E LAVORI FUTURI

Il modello di ottimizzazione ha evidenziato alcune limitazioni computazionali e una certa sensibilità alla dimensione delle istanze testate: all'aumentare del numero di strutture e di prodotti considerati, cresce il tempo di esecuzione necessario ad individuare la soluzione ottima. Risolvendo tali difficoltà, sarà possibile ampliare la campagna sperimentale considerando un orizzonte temporale più ampio: invece di limitare alla singola settimana di assegnazione, risulta molto interessante estendere le analisi ad un periodo mensile, durante il quale tutte le strutture caritative iscritte si recano in azienda per ritirare i bancali.
Inoltre, la conoscenza, nel breve periodo, di informazioni su eventuali partite di prodotti in entrata, può essere molto utile per pianificare l'assegnazione tenendo conto dei valori nutrizionali, o della tipologia, dei prodotti che saranno consegnati. Il lavoro svolto in azienda, ha inoltre portato all'analisi delle entrate AGEA nel periodo 2019-2024, considerando il momento in cui ciascun prodotto è stato consegnato all'azienda. Questa analisi potrebbe gettare le basi per lo sviluppo di eventuali strumenti di tipo predittivo, in grado di stimare con maggiore accuratezza la disponibilità futura di prodotti.
Con questi sviluppi, il modello potrebbe supportare l'azienda nella fase di transizione verso un modello decisionale più strutturato e, nel lungo periodo, contribuire ad alleggerire il carico di lavoro delle risorse addette alla pianificazione, riducendo l'impegno necessario per programmare la distribuzione dei prodotti quando si gestisce un numero elevato di strutture caritative.

BIBLIOGRAFIA

[1] Banco alimentare. https://www.bancoalimentare.it/ Last Visited: [19/03/2026].

[2] Costituzione della repubblica italiana, 27 dicembre 1947, in gazzetta ufficiale n. 298, 27 dicembre 1947 (ed. straord.), art. 3. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3 Last Visited: [19/03/2026].

[3] Costituzione della repubblica italiana, 27 dicembre 1947, in gazzetta ufficiale n. 298, 27 dicembre 1947 (ed. straord.), art. 38, comma 1. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-38 Last Visited: [19/03/2026].

[4] Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Articolo 58, Giugno 2012. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art58 Last Visited: [19/03/2026].

[5] Regulation EU No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 march 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived, Marzo 2014. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/223/oj/eng Last Visited: [19/03/2026].

[6] Faisal Alkaabneh, Ali Diabat, and Huaizhu Oliver Gao. A unified framework for efficient, effective, and fair resource allocation by food banks using an approximate dynamic programming approach. *Omega*, 100:102300, 2021. doi: 10.1016/j.omega.2020.102300.

[7] Cigdem Ataseven, Anand Nair, and Mark Ferguson. An examination of the relationship between intellectual capital and supply chain integration in humanitarian aid organizations: A survey-based investigation of food banks. *Decision Sciences*, 49:827–862, 2018. doi: 10.1111/deci.12300.

[8] Corezzi Cristina. *Le povertà e l'inclusione sociale in Toscana: Nono rapporto 2025*. Regione Toscana / Federsanità-Anci Toscana, Firenze, Italia, Marzo 2026. https://www.regione.toscana.it/-/nono-rapporto-sulle-povert%C3%A0-e-l-inclusione-sociale-in-toscana-anno-2025 Last Visited: [19/03/2026].

[9] Fuzail Dawood and Jan H. van Vuuren. A greedy heuristic for the equitable allocation of edible surplus food. In Massimo Di Francesco, Enrico Gorgone, Benedetto Manca, and Simone Zanda, editors, *Operations Research: Closing the Gap Between Research and Practice: International Conference on Optimization and Decision Science (ODS), Badesi, Italy, September 8-12, 2024*, pages 157–168. Springer Nature Switzerland, Cham, 2026. isbn: 978-3-031-90095-2, doi:10.1007/978-3-031-90095-2_14.

[10] Fondazione Banco Alimentare ETS. Data di scadenza e TMC: conosci la differenza?, Febbraio 2022. https://www.bancoalimentare.it/news/data-di-scadenza-e-tmc-conosci-la-differenza Last Visited: [19/03/2026].

[11] Masih Fadaki, Sina Ansari, Ahmad Abareshi, and Paul Tae-Woo Lee. Sequential resource allocation for humanitarian operations using approximate dynamic programming. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 201, 2025. doi: 10.1016/j.tre.2025.104213.

[12] De Lauso Federica and Nanni Walter. *Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia 2024*. Edizioni Palumbi, Roma, 2024. https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/rapporto_poverta_2024.pdf Last Visited: [19/03/2026].

[13] Mohammad Firouz, LinDa Li, Barry Cobb, and Feibo Shao. On the equity-efficiency trade-off in food-bank network operations. *Journal of the Operational Research Society*, 74(12):2493–2514, 2023. doi: 10.1080/01605682.2022.2155590.

[14] Javid Ghahremani-Nahr, Ramez Kian, and Abdolsalam Ghaderi. A food upcycling model by food bank collection-distribution networks. *Socio-Economic Planning Sciences*, 101:102247, 2025. doi: 10.1016/j.seps.2025.102247.

[15] Pol Gil-Figuerola, Marc Juanpera, Laia Ferrer-Martí, and Rafael Pastor. Optimising food baskets in a local food bank: Enhancing nutrition, variety and equity. In Ruth Carrasco-Gallego, Jaime Moreno-Serna, Miguel Gutierrez, and Carmen Avilés-Palacios, editors, *Organizational Engineering, Coping with Complexity*, pages 628–633. Springer Nature Switzerland, Cham, 2025. isbn: 978-3-031-82334-3, doi: 10.1007/978-3-031-82334-3_109.

[16] Letícia Ferreira Godoi, Flávia Queiroga. Aranha, Mariele Colletti Coral, and Daniela Renata Cantane. Optimization of the food distribution process using the goal programming technique. *OPSEARCH*, 63:575–597, 2026. doi: 10.1007/s12597-025-00923-z.

[17] J. Á. Gómez-Pantoja, M. A. Salazar-Aguilar, and J. L. González-Velarde. The food bank resource allocation problem. *TOP*, 29:266–286, 2021. doi: 10.1007/s11750-020-00581-y.

[18] ISTAT. La povertà in Italia. Anno 2024, 2025. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/La-poverta-in-italia-_-Anno-2024.pdf Last Visited: [19/03/2026].

[19] ISTAT. Reddito e condizioni di vita. Anno 2024, 2025. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/REPORT-REDDITO-CONDIZIONI-DI-VITA_Anno-2024.pdf Last Visited: [19/03/2026].

[20] Monirehalsadat Mahmoudi, Khadijeh Shirzad, and Vedat Verter. Decision support models for managing food aid supply chains: A systematic literature review. *Socio-Economic Planning Sciences*, 82, 2022. doi: 10.1016/j.seps.2022.101255.

[21] Meike Reusken, Frans Cruijssen, and Hein Fleuren. A food bank supply chain model: Optimizing investments to maximize food assistance. *International Journal of Production Economics*, 261:108886, 2023. doi: 10.1016/j.ijpe.2023.108886.

[22] Mastura Safayet, John P. Casellas Connors, and Maria Watson. Measuring access to food banks and food pantries: A scoping review of spatial analysis approaches. *Health and Place*, 88, 2024. doi: 10.1016/j.healthplace.2024.103251.

[23] Ariadna Sandoya, Jorge Chicaiza-Vaca, Fernando Sandoya, and Benjamín Barán. A model for a circular food supply chain using metro infrastructure for quito's food bank network †. *Sustainability (Switzerland)*, 17(12), 2025. odi: 10.3390/su17125635.

[24] SAP. SAP HANA, 2026. https://www.sap.com/italy/products/data-cloud/hana/what-is-sap-hana.html Last Visited: [19/03/2026].

[25] Irem Sengul Orgut and Emmett J. Lodree. Equitable distribution of perishable items in a food bank supply chain. *Production and Operations Management*, 32(10):3002 – 3021, 2023. doi: 10.1111/poms.14019.

[26] Nowshin Sharmile and Lauren Davis. Exploring nutritional equity in food bank supply chains. 2024. Conference: IISE Annual Conference and Expo, 2024. doi: 10.21872/2024IISE_7332.

[27] SINU. Tabelle Riassuntive LARN, Luglio 2025. https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/07/Tabelle-riassuntive_online.pdf Last Visited: [19/03/2026].

[28] Candan Türkkan. Wasteful or sensible? donor imageries in İstanbul's food banks. *New Perspectives on Turkey*, 62:51 – 73, 2020. doi: 10.1017/npt.2020.8.